ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ

Αίτηση Συστήματος

Όνομα του έργου	Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Κτηνιατρείου (PIMS)
Εντολέας έργου	Ευστάθιος Ιωσηφίδης
Επιχειρηματική Ανάγκη	Τα σύγχρονα κτηνιατρεία, ανεξαρτήτως μεγέθους, αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη πολυπλοκότητα στη διαχείριση των καθημερινών τους λειτουργιών. Η επιχειρηματική ανάγκη για το έργο "Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Κτηνιατρείου" πηγάζει από την ανεπάρκεια των υφιστάμενων, συχνά κατακερματισμένων ή χειρόγραφων, μεθόδων να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τέσσερις κρίσιμους πυλώνες: την κλινική αριστεία, τη λειτουργική αποδοτικότητα, την οικονομική βιωσιμότητα και τη σύγχρονη εμπειρία του πελάτη (κηδεμόνα ζώου). Αναλυτικότερα, οι ανάγκες που οδηγούν στην ανάπτυξη του συστήματος είναι: ● **Λειτουργική ανεπάρκεια και κατακερματισμός δεδομένων:** ○ **Χειρόγραφοι/Απομονωμένοι φάκελοι:** Πολλά κτηνιατρεία βασίζονται ακόμα σε φυσικούς φακέλους ή σε απλά ψηφιακά αρχεία (π.χ. Word, Excel). Αυτό οδηγεί σε δυσκολία άμεσης πρόσβασης στο πλήρες ιστορικό του ζώου, κίνδυνο απώλειας δεδομένων, και αδυναμία ταυτόχρονης πρόσβασης από πολλαπλά σημεία (π.χ. εξεταστήριο και γραμματεία). ○ **Έλλειψη κεντρικού σημείου ελέγχου:** Οι πληροφορίες για τα ραντεβού, το ιατρικό ιστορικό, την αποθήκη και την τιμολόγηση βρίσκονται σε διαφορετικά, ασύνδετα μεταξύ τους συστήματα (ή τετράδια), απαιτώντας διπλή καταχώρηση και αυξάνοντας δραματικά την πιθανότητα σφαλμάτων. ● **Απώλεια εσόδων και έλλειψη επιχειρηματικής εποπτείας:** ○ **Χαμένες χρεώσεις:** Η μη αυτόματη σύνδεση των κλινικών πράξεων (π.χ. χορήγηση φαρμάκου, διενέργεια εξέτασης) με το σύστημα τιμολόγησης αποτελεί τη συχνότερη αιτία απώλειας εσόδων. ○ **Αδυναμία παρακολούθησης απόδοσης:** Οι ιδιοκτήτες κτηνιατρείων δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε κρίσιμες αναφορές (π.χ. έσοδα ανά υπηρεσία, παραγωγικότητα κτηνιάτρου, υπόλοιπα πελατών), καθιστώντας δύσκολη τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. ● **Αποσυνδεδεμένη εμπειρία πελάτη:** ○ **Περιορισμένη πρόσβαση και αυτοεξυπηρέτηση:** Οι κηδεμόνες ζώων εξαρτώνται αποκλειστικά από

	την τηλεφωνική επικοινωνία για να κλείσουν ραντεβού, να ρωτήσουν για το ιστορικό εμβολιασμών ή να ενημερωθούν. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ψηφιακές απαιτήσεις και επιβαρύνει το προσωπικό της γραμματείας. ○ **Αναποτελεσματικές υπενθυμίσεις:** Η διαδικασία υπενθυμίσεων για επανεξετάσεις ή εμβολιασμούς είναι συχνά χειροκίνητη και αναξιόπιστη, οδηγώντας σε απώλεια κρίσιμων για την υγεία του ζώου ραντεβού, και κατ' επέκταση, σε απώλεια εσόδων για την κλινική. ● **Δυσκολίες στη συμμόρφωση και συνέπεια:** ○ **Τήρηση ιατρικού αρχείου:** Η διασφάλιση ότι για κάθε περιστατικό τηρείται ένα πλήρες και ομοιόμορφο ιατρικό αρχείο (π.χ. με τη δομή SOAP) είναι δύσκολη χωρίς ένα δομημένο σύστημα. ○ **Διαχείριση συγκαταθέσεων:** Η λήψη και αρχειοθέτηση υπογεγραμμένων εντύπων συγκατάθεσης (π.χ. για χειρουργεία) είναι μια χρονοβόρα και μη ασφαλής διαδικασία όταν γίνεται χειρόγραφα. Συνοπτικά, η επιχειρηματική ανάγκη είναι η μετάβαση από ένα αποσπασματικό και αναποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας σε ένα ενιαίο, κεντρικοποιημένο και αυτοματοποιημένο ψηφιακό περιβάλλον που θα επιτρέψει στο κτηνιατρείο να λειτουργεί πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και πιο κερδοφόρα, προσφέροντας παράλληλα κορυφαίες υπηρεσίες φροντίδας και εξυπηρέτησης.
Επιχειρηματικές Απαιτήσεις	Το σύστημα πρέπει να παρέχει ένα ολοκληρωμένο, cloud-based περιβάλλον που να καλύπτει τις παρακάτω βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες ενός σύγχρονου κτηνιατρείου. Οι απαιτήσεις ομαδοποιούνται σε λειτουργικές ενότητες για μεγαλύτερη σαφήνεια: ***Α. Διαχείριση πελατών και ασθενών*** ● **Α.1.** Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία και διαχείριση μιας κεντρικής βάσης δεδομένων για τους κηδεμόνες (πελάτες) και τα ζώα τους (ασθενείς), συνδέοντας πολλαπλά ζώα με έναν κηδεμόνα. ● **Α.2.** Να υποστηρίζει την καταγραφή αναλυτικών δημογραφικών στοιχείων για τους κηδεμόνες και κλινικά κρίσιμων πληροφοριών για τα ζώα (π.χ. είδος, φυλή, ημερομηνία γέννησης, αριθμός microchip, αλλεργίες, ειδοποιήσεις συμπεριφοράς). ● **Α.3.** Να παρέχει δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης πελατών/ασθενών με πολλαπλά κριτήρια (όνομα, τηλέφωνο, microchip).

	Β. Διαχείριση ραντεβού και ροής εργασίας ● **Β.1.** Να παρέχει ένα οπτικό, εύχρηστο ημερολόγιο για τον προγραμματισμό, την επεξεργασία και την ακύρωση ραντεβού. ● **Β.2.** Να υποστηρίζει την ανάθεση ραντεβού σε συγκεκριμένους κτηνιάτρους και πόρους της κλινικής (π.χ. εξεταστήριο, χειρουργείο). ● **Β.3.** Να επιτρέπει τον ορισμό διαφορετικών τύπων ραντεβού (π.χ. "Εμβολιασμός", "Χειρουργείο", "Επείγον") με προκαθορισμένη διάρκεια. ● **Β.4.** Να διαθέτει λειτουργικότητα για το check-in και το check-out των ασθενών, ενημερώνοντας την κατάστασή τους σε πραγματικό χρόνο. ***Γ. Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος (EMR)*** ● **Γ.1.** Το σύστημα πρέπει να παρέχει έναν ολοκληρωμένο ιατρικό φάκελο για κάθε ασθενή, προσβάσιμο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. ● **Γ.2.** Να υποστηρίζει τη δομημένη καταγραφή της κλινικής εξέτασης, ιδανικά ακολουθώντας πρότυπα όπως το SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan). ● **Γ.3.** Να επιτρέπει την επισύναψη πολλαπλών τύπων αρχείων (PDF, εικόνες, βίντεο) στον φάκελο του ασθενούς. ● **Γ.4.** Να καταγράφει αυτόματα όλο το ιστορικό υπηρεσιών, προϊόντων και συνταγών που δόθηκαν στον ασθενή. ● **Γ.5.** Να υποστηρίζει τη δημιουργία και χρήση προτύπων (templates) για συχνές εξετάσεις και διαδικασίες, για εξοικονόμηση χρόνου και διασφάλιση συνέπειας. ***Δ. Τιμολόγηση και Οικονομική διαχείριση*** ● **Δ.1.** Το σύστημα πρέπει να συνδέει άμεσα τις κλινικές πράξεις και τα προϊόντα που καταγράφονται στον ιατρικό φάκελο με την αυτόματη δημιουργία τιμολογίου, για την εξάλειψη των χαμένων χρεώσεων. ● **Δ.2.** Να επιτρέπει τη χειροκίνητη προσθήκη ή αφαίρεση χρεώσεων και την εφαρμογή εκπτώσεων. ● **Δ.3.** Να καταγράφει τις πληρωμές, να διαχειρίζεται πολλαπλούς τρόπους πληρωμής (μετρητά, κάρτα) και να παρακολουθεί τα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών. ● ~~**Δ.4.** Να μπορεί να εκδίδει και να αποστέλλει ηλεκτρονικά αποδείξεις και τιμολόγια.~~ ***Ε. Επικοινωνία και Αυτοματοποίηση*** ● **Ε.1.** Να διαθέτει μηχανισμό για τη ρύθμιση και αυτόματη αποστολή υπενθυμίσεων προς τους κηδεμόνες (μέσω email/SMS) για επερχόμενα ραντεβού, εμβολιασμούς και προληπτικές θεραπείες.

	● **Ε.2.** Να υποστηρίζει τη δημιουργία και διαχείριση προτύπων επικοινωνίας για μαζικές ή στοχευμένες ενημερώσεις. ● **Ε.3.** Να περιλαμβάνει λειτουργικότητα τηλε-συμβουλευτικής (telehealth), επιτρέποντας την πραγματοποίηση απομακρυσμένων ραντεβού μέσω βιντεοκλήσης. ***ΣΤ. Πύλη πελάτη (Client Portal)*** ● **ΣΤ.1.** Το σύστημα πρέπει να παρέχει μια ασφαλή διαδικτυακή πύλη (portal) για τους κηδεμόνες ζώων. ● **ΣΤ.2.** Μέσω της πύλης, οι κηδεμόνες πρέπει να μπορούν να ζητούν ή να κλείνουν ραντεβού online. ● **ΣΤ.3.** Να μπορούν να βλέπουν τις βασικές πληροφορίες των ζώων τους, τις επερχόμενες υπενθυμίσεις και το ιστορικό των ραντεβού. ~~● **ΣΤ.4.** Να έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν και να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους ηλεκτρονικά.~~ ● **ΣΤ.5.** Να υποστηρίζει μια μορφή αμφίδρομης, ασύγχρονης επικοινωνίας (chat/messaging) με την κλινική. ***Ζ. Αναφορές και Επιχειρηματική ευφυΐα (BI)*** ● **Ζ.1.** Το σύστημα πρέπει να μπορεί να παράγει βασικές οικονομικές αναφορές (π.χ. ημερήσια/μηνιαία έσοδα, έσοδα ανά υπηρεσία, λίστα οφειλετών). ● **Ζ.2.** Να παρέχει λειτουργικές αναφορές (π.χ. αριθμός ασθενών, παραγωγικότητα προσωπικού, τύποι ραντεβού). ● **Ζ.3.** Να προσφέρει ένα κεντρικό ταμπλό (dashboard) με οπτικοποιημένα τα βασικά δεδομένα για γρήγορη λήψη αποφάσεων. ***Η. Διαχείριση συστήματος*** ● **Η.1.** Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει σε έναν διαχειριστή να ορίζει χρήστες και τα επίπεδα πρόσβασής τους (ρόλους) στις διάφορες λειτουργίες. ● **Η.2.** Να παρέχει τη δυνατότητα παραμετροποίησης του τιμοκαταλόγου (υπηρεσίες/προϊόντα) και των προτύπων της κλινικής.
Επιχειρηματική Αξία	Η υλοποίηση του "Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κτηνιατρείου" αναμένεται να προσφέρει σημαντική και πολυεπίπεδη επιχειρηματική αξία, ενισχύοντας την οικονομική υγεία, τη λειτουργική απόδοση και τη φήμη της κλινικής. Η αξία αυτή κατανέμεται σε απτά και μη απτά οφέλη. ***1. Απτή (Tangible) αξία*** ● **Αύξηση εσόδων:** ○ **Μείωση απώλειας χρεώσεων:** Με την αυτόματη

σύνδεση των κλινικών πράξεων (φάρμακα, αναλώσιμα, εξετάσεις) με την τιμολόγηση, εκτιμάται μείωση των χαμένων χρεώσεων κατά 10-15%. Αυτό μεταφράζεται σε άμεση αύξηση του κύκλου εργασιών.
    - **Βελτίωση της συμμόρφωσης σε υπενθυμίσεις:** Η αυτοματοποιημένη αποστολή υπενθυμίσεων για προληπτική φροντίδα (εμβόλια, αποπαρασιτώσεις) αναμένεται να αυξήσει τα ποσοστά επανεξέτασης κατά 20-30%, δημιουργώντας μια σταθερή και προβλέψιμη ροή εσόδων.
    - **Διευκόλυνση online κρατήσεων:** Η δυνατότητα online booking 24/7 καλύπτει τις ανάγκες των πελατών εκτός ωραρίου, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των προγραμματισμένων ραντεβού.
- **Μείωση λειτουργικού κόστους:**
    - **Εξοικονόμηση χρόνου προσωπικού:** Η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διοικητικών εργασιών (υπενθυμίσεις, καταχωρήσεις, δημιουργία τιμολογίων) αναμένεται να μειώσει τον χρόνο που αφιερώνει η γραμματεία σε αυτές τις εργασίες κατά 30-40%. Αυτός ο χρόνος μπορεί να ανακατανεμηθεί σε πιο παραγωγικές δραστηριότητες (εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων).
    - **Μείωση διοικητικών σφαλμάτων:** Η ελαχιστοποίηση της διπλής καταχώρησης δεδομένων και η αυτοματοποίηση των υπολογισμών μειώνουν το κόστος που προκύπτει από διορθώσεις λαθών (π.χ. λάθος τιμολόγηση, λανθασμένα ραντεβού).
    - **Βελτιστοποίηση αποθήκης:** Αν και δεν είναι η κύρια εστίαση, η βασική διαχείριση αποθεμάτων μειώνει την άσκοπη συσσώρευση προϊόντων που λήγουν και αποτρέπει ελλείψεις σε κρίσιμα είδη.
- **Βελτίωση ταμειακής ροής (Cash Flow):**
    - **Ταχύτερη είσπραξη οφειλών:** Η δυνατότητα online πληρωμών και η αποστολή αυτόματων ειδοποιήσεων για ανεξόφλητα υπόλοιπα μειώνουν τον μέσο χρόνο είσπραξης οφειλών (Days Sales Outstanding).

2. Μη Απτή (Intangible) αξία

- **Βελτιωμένη ποιότητα φροντίδας των ασθενών:**
    - **Άμεση πρόσβαση σε πλήρες ιατρικό ιστορικό:** Οι κτηνίατροι μπορούν να λαμβάνουν ταχύτερες και καλύτερα πληροφορημένες κλινικές αποφάσεις, έχοντας άμεση πρόσβαση σε όλο το ιστορικό του ζώου (προηγούμενες διαγνώσεις, φάρμακα, αλλεργίες).
    - **Συνέπεια και Τυποποίηση:** Η χρήση προτύπων

	(templates) εξασφαλίζει ότι για κάθε περιστατικό συλλέγονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες με συνεπή τρόπο, βελτιώνοντας το επίπεδο της παρεχόμενης φροντίδας. ● **Αυξημένη ικανοποίηση και Διατήρηση πελατών (Customer Loyalty):** ○ **Σύγχρονη και βολική εμπειρία:** Η παροχή σύγχρονων εργαλείων όπως το client portal, το online booking και η αμφίδρομη επικοινωνία ενισχύει την ικανοποίηση και τη σχέση εμπιστοσύνης με τους κηδεμόνες, καθιστώντας τους πιο πιστούς στην κλινική. ○ **Διαφάνεια:** Η εύκολη πρόσβαση των πελατών στα τιμολόγια και το ιατρικό ιστορικό των ζώων τους δημιουργεί μια αίσθηση διαφάνειας και επαγγελματισμού. ● **Βελτιωμένη ικανοποίηση και απόδοση του προσωπικού:** ○ **Μείωση του στρες και της εξουθένωσης (Burnout):** Η απομάκρυνση από επαναλαμβανόμενες, μονότονες εργασίες και η μείωση των σφαλμάτων επιτρέπει στο προσωπικό να εστιάσει σε πιο ουσιαστικές πτυχές της δουλειάς του, όπως η φροντίδα των ζώων και η επικοινωνία με τους πελάτες. ○ **Αίσθηση επαγγελματισμού:** Η εργασία σε ένα σύγχρονο, καλά οργανωμένο περιβάλλον αυξάνει το ηθικό και την αίσθηση επαγγελματισμού της ομάδας. ● **Ενισχυμένη επιχειρηματική εικόνα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:** ○ **Επαγγελματική φήμη:** Ένα κτηνιατρείο που χρησιμοποιεί σύγχρονη τεχνολογία προβάλλει μια εικόνα καινοτομίας, οργάνωσης και αξιοπιστίας, προσελκύοντας νέους πελάτες. ○ **Λήψη στρατηγικών εποφάσεων:** Η πρόσβαση σε αναφορές και δεδομένα απόδοσης επιτρέπει στη διοίκηση να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις για την ανάπτυξη της κλινικής.
Ειδικά ζητήματα ή περιορισμοί	Κατά τη φάση σχεδιασμού και υλοποίησης του "Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κτηνιατρείου", είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν και να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω ζητήματα, περιορισμοί και παραδοχές. ***1. Τεχνολογικοί περιορισμοί*** ● **Αρχιτεκτονική Cloud-Based:** Το σύστημα θα αναπτυχθεί εξ' ολοκλήρου ως cloud-based εφαρμογή (Software as a Service - SaaS). Αυτό σημαίνει ότι **δεν θα αναπτυχθεί**

	λύση για τοπική εγκατάσταση (on-premise). Οι χρήστες θα απαιτείται να έχουν σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο για την πρόσβαση και τη λειτουργία του συστήματος. • **Πρόσβαση μέσω Web Browser:** Η κύρια διεπαφή του συστήματος για το προσωπικό της κλινικής θα είναι προσβάσιμη μέσω σύγχρονων web browsers (π.χ. Chrome, Firefox, Safari, Edge). **Δεν θα αναπτυχθεί ξεχωριστή native desktop εφαρμογή** για Windows ή macOS. • **Responsive Design αντί για Native Mobile App (για την αρχική φάση):** Για την πρόσβαση από κινητές συσκευές (smartphones, tablets), τόσο από το προσωπικό όσο και από τους κηδεμόνες, θα δοθεί έμφαση στον σχεδιασμό μιας πλήρως **responsive web εφαρμογής**. Η ανάπτυξη ξεχωριστών native mobile εφαρμογών για iOS και Android δεν περιλαμβάνεται στο αρχικό αντικείμενο του έργου, αλλά μπορεί να αποτελέσει μελλοντική επέκταση. ***2. Περιορισμοί αντικειμένου (Scope Constraints)*** • **Εστίαση στις βασικές λειτουργίες PIMS:** Το έργο θα εστιάσει αποκλειστικά στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών διαδικασιών που περιγράφηκαν στην ενότητα "Επιχειρηματικές Απαιτήσεις". Λειτουργίες όπως η άμεση διασύνδεση (integration) με εργαστηριακό/διαγνωστικό εξοπλισμό, η σύνδεση με εξειδικευμένα λογιστικά προγράμματα τρίτων ή η πλήρης διαχείριση αποθεμάτων (π.χ. αυτόματες παραγγελίες σε προμηθευτές) **βρίσκονται εκτός του αντικειμένου της παρούσας φάσης.** • **Μη-Συμμόρφωση με Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία (myDATA):** Το σύστημα τιμολόγησης θα παράγει αποδείξεις/τιμολόγια για την εσωτερική λειτουργία και την ενημέρωση του πελάτη. Η αυτόματη διασύνδεση και αποστολή δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ **δεν αποτελεί μέρος του αρχικού αντικειμένου**. Το κτηνιατρείο θα είναι υπεύθυνο για την καταχώρηση των παραστατικών του στο λογιστικό του πρόγραμμα. ***3. Ασφάλεια και ιδιωτικότητα δεδομένων*** • **Συμμόρφωση με GDPR:** Το σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί με απόλυτη συμμόρφωση στις αρχές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Αυτό περιλαμβάνει την ασφαλή αποθήκευση και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (στοιχεία κηδεμόνων) και ειδικών κατηγοριών δεδομένων (ιατρικό ιστορικό ζώων), τη διαχείριση των συγκαταθέσεων και το δικαίωμα στη λήθη. • **Κρυπτογράφηση δεδομένων:** Όλη η επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και του server πρέπει να είναι κρυπτογραφημένη (HTTPS/SSL). Τα ευαίσθητα δεδομένα

	στη βάση πρέπει επίσης να είναι κρυπτογραφημένα (at rest). ***4. Παραδοχές (Assumptions)*** • **Τεχνολογική επάρκεια χρηστών:** Γίνεται η παραδοχή ότι το προσωπικό του κτηνιατρείου διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες και μπορεί να εκπαιδευτεί στη χρήση μιας σύγχρονης web εφαρμογής. • **Διαθεσιμότητα για μετάπτωση δεδομένων:** Εάν απαιτείται μετάπτωση δεδομένων από κάποιο παλαιότερο σύστημα (π.χ. αρχεία Excel), γίνεται η παραδοχή ότι τα δεδομένα αυτά θα παραδοθούν σε δομημένη και προσβάσιμη μορφή. Η διαδικασία και το κόστος της μετάπτωσης ενδέχεται να αποτελέσουν ξεχωριστό τμήμα του έργου. • **Εσωτερική υποστήριξη:** Ο εντολέας του έργου (ή ένας ορισμένος εκπρόσωπός του) θα είναι διαθέσιμος κατά τη διάρκεια της ανάλυσης και του σχεδιασμού για να παρέχει διευκρινίσεις και να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις λειτουργικές ροές..

Ανάλυση Σκοπιμότητας

Τεχνική σκοπιμότητα	Η τεχνική σκοπιμότητα εξετάζει κατά πόσο το έργο μπορεί να υλοποιηθεί με την τρέχουσα τεχνολογία και την τεχνογνωσία που διαθέτει ή μπορεί να αποκτήσει η ομάδα ανάπτυξης. Απαντά στην ερώτηση: **"Μπορούμε να το κατασκευάσουμε;"** **1. Τεχνογνωσία και εμπειρία της ομάδας (Familiarity with Technology):** Η ομάδα ανάπτυξης ~~(ή ο μεμονωμένος προγραμματιστής)~~ έχει την απαιτούμενη εμπειρία στις τεχνολογίες που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας σύγχρονης, cloud-based web εφαρμογής. ● **Front-end:** Υπάρχει εξοικείωση με σύγχρονα frameworks (π.χ., React) για τη δημιουργία μιας δυναμικής και responsive διεπαφής χρήστη. ● **Back-end:** Υπάρχει ισχυρή γνώση σε μια καθιερωμένη γλώσσα προγραμματισμού και framework (π.χ., Python/Django, Spring Boot/Java) κατάλληλα για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και κλιμακούμενου API. ● **Βάσεις δεδομένων:** Η ομάδα έχει εμπειρία τόσο με σχεσιακές (π.χ., PostgreSQL, MySQL) όσο και με NoSQL βάσεις δεδομένων (π.χ., MongoDB), επιτρέποντας την επιλογή της κατάλληλης αρχιτεκτονικής για την αποθήκευση των δομημένων (π.χ., οικονομικά) και ημι-δομημένων (π.χ., ιατρικός φάκελος) δεδομένων. ● **Cloud υποδομή (DevOps):** Υπάρχει η γνώση για την ανάπτυξη και παραμετροποίηση της εφαρμογής σε έναν από τους κύριους παρόχους cloud (AWS, Google Cloud), συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της βάσης δεδομένων, της αποθήκευσης αρχείων και της ~~διαδικασίας CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) για αυτοματοποιημένες αναβαθμίσεις.~~ **Αξιολόγηση: Υψηλή.** Οι τεχνολογίες που απαιτούνται είναι ώριμες, ευρέως διαδεδομένες και υπάρχει η απαραίτητη τεχνογνωσία. Δεν απαιτείται η χρήση πειραματικών ή αδόκιμων τεχνολογιών. **2. Μέγεθος και πολυπλοκότητα του έργου (Project Size & Scope):** Το αντικείμενο του έργου, όπως οριοθετήθηκε, είναι μεγάλο αλλά διαχειρίσιμο. Έχει σαφώς καθορισμένες λειτουργικές ενότητες (Ραντεβού, EMR, Τιμολόγηση, Portal). ● **Πολυπλοκότητα:** Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν έγκειται στην πολυπλοκότητα μεμονωμένων αλγορίθμων, αλλά στη σωστή ενοποίηση των διαφορετικών ενοτήτων

	ώστε να λειτουργούν ως ένα ενιαίο, συνεκτικό σύστημα (π.χ., μια κλινική πράξη στο EMR πρέπει να ενημερώσει την τιμολόγηση και το απόθεμα). • **Κλιμάκωση:** Η cloud αρχιτεκτονική επιτρέπει την κλιμάκωση (scaling) του συστήματος για να υποστηρίξει από ένα μικρό ιατρείο μέχρι ένα μεγαλύτερο κτηνιατρείο με πολλούς χρήστες και μεγάλο όγκο δεδομένων. **Αξιολόγηση: Μέτρια προς υψηλή.** Το μέγεθος είναι σημαντικό και απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και διαχείριση. Ωστόσο, η σταδιακή ανάπτυξη ανά ενότητα (module) καθιστά το έργο απόλυτα εφικτό. Το ρίσκο βρίσκεται στη διατήρηση της συνοχής μεταξύ των ενοτήτων. **3. Συμβατότητα με υπάρχοντα συστήματα:** Το έργο, όπως ορίστηκε, είναι ένα αυτόνομο σύστημα και δεν έχει απαιτήσεις άμεσης, πραγματικού χρόνου διασύνδεσης (real-time integration) με εξωτερικά συστήματα (π.χ. λογιστικά, διαγνωστικές συσκευές). • **Μετάπτωση δεδομένων:** Το μόνο σημείο που απαιτεί προσοχή είναι η πιθανή ανάγκη για μία αρχική μετάπτωση δεδομένων (data migration) από υπάρχοντα συστήματα (π.χ. Excel). Αυτό αποτελεί μια γνωστή, διαχειρίσιμη τεχνική πρόκληση και όχι ένα εμπόδιο. **Αξιολόγηση: Υψηλή.** Η έλλειψη πολύπλοκων integrations απλοποιεί σημαντικά την τεχνική υλοποίηση. **Συμπέρασμα τεχνικής σκοπιμότητας:** Το έργο κρίνεται **τεχνικά εφικτό (technically feasible)**. Δεν υπάρχουν ανυπέρβλητα τεχνικά εμπόδια. Οι απαιτούμενες τεχνολογίες είναι ώριμες και η διαθέσιμη τεχνογνωσία είναι επαρκής για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Το βασικό ρίσκο είναι η διαχείριση της πολυπλοκότητας λόγω του μεγέθους του έργου, το οποίο μπορεί να μετριαστεί μέσω μιας επαυξητικής προσέγγισης ανάπτυξης (iterative development) και προσεκτικού σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής του συστήματος.
Οικονομική σκοπιμότητα	Η οικονομική σκοπιμότητα του έργου αξιολογείται μέσω της σύγκρισης του εκτιμώμενου κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας με τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη. **1. Εκτίμηση κόστους** Τα κόστη διακρίνονται σε εφάπαξ (ανάπτυξης) και σε επαναλαμβανόμενα (λειτουργικά). • **Α. Κόστος ανάπτυξης (One-Time Costs):** ○ **Ανθρώπινοι πόροι:** Αυτό είναι το μεγαλύτερο

κόστος. Υπολογίζεται με βάση τις εκτιμώμενες ανθρωπο-ώρες που απαιτούνται για την ανάλυση, τον σχεδιασμό (UI/UX), την ανάπτυξη (front-end, back-end), τον έλεγχο (testing) και την αρχική εγκατάσταση του συστήματος.
        - *Παράδειγμα Υπολογισμού (Ενδεικτικό): Χ ανθρωπο-μήνες * Κόστος ανά ανθρωπο-μήνα = Συνολικό κόστος ανάπτυξης.*
    - **Εργαλεία & Λογισμικό:** Κόστος για άδειες χρήσης λογισμικού που μπορεί να απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης (π.χ. εξειδικευμένα εργαλεία σχεδιασμού, testing).
    - **Εκπαίδευση:** Κόστος για την αρχική εκπαίδευση του προσωπικού του κτηνιατρείου στο νέο σύστημα.
    - **Μετάπτωση δεδομένων:** Εφάπαξ κόστος για την εξαγωγή, μετατροπή και εισαγωγή δεδομένων από παλιά συστήματα, εάν απαιτείται.
- **Β. Ετήσιο λειτουργικό κόστος (Recurring Costs):**
    - **Υποδομή Cloud:** Μηνιαίο/Ετήσιο κόστος για τις υπηρεσίες cloud (π.χ. AWS, Google Cloud). Αυτό περιλαμβάνει το κόστος για τους servers της εφαρμογής, τις βάσεις δεδομένων, την αποθήκευση αρχείων (storage για εικόνες, PDF κ.λπ.) και τη δικτυακή κίνηση (traffic). Το κόστος αυτό είναι μεταβλητό και κλιμακώνεται ανάλογα με τη χρήση.
    - **Συντήρηση & Υποστήριξη:** Ετήσιο κόστος για την τεχνική υποστήριξη, τη διόρθωση σφαλμάτων (bug fixing) και την εφαρμογή μικρών βελτιώσεων και ενημερώσεων ασφαλείας.
    - **Άδειες χρήσης τρίτων (APIs):** Κόστος για εξωτερικές υπηρεσίες που μπορεί να ενσωματωθούν, όπως η πύλη αποστολής SMS ή ο πάροχος επεξεργασίας online πληρωμών (αν και αυτό συχνά είναι ποσοστό επί της συναλλαγής) ή ο πάροχος AI (αν χρησιμοποιηθεί).

2. Εκτίμηση οικονομικού οφέλους

Τα οφέλη προέρχονται απευθείας από την ενότητα "Απτή Αξία" που αναλύσαμε προηγουμένως.

- **Α. Αύξηση εσόδων:**
    - **Ανάκτηση χαμένων χρεώσεων:** (Μέσος μηνιαίος τζίρος) x (Εκτιμώμενο ποσοστό απώλειας, π.χ. 10%) = Μηνιαίο ανακτηθέν

	ποσό. ○ **Έσοδα από αυξημένη συμμόρφωση:** (Αριθμός υπενθυμίσεων) x (Ποσοστό επιτυχίας αύξησης, π.χ. 20%) x (Μέση αξία ραντεβού) = Πρόσθετα μηνιαία έσοδα. ● **Β. Μείωση κόστους:** ○ **Εξοικονόμηση κόστους προσωπικού:** (Αριθμός ωρών που εξοικονομούνται μηνιαίως) x (Ωρομίσθιο υπαλλήλου) = Μηνιαία εξοικονόμηση. ○ **Εξοικονόμηση από αναλώσιμα:** Μικρότερη, αλλά υπαρκτή εξοικονόμηση από χαρτί, μελάνι, φακέλους κ.λπ. **3. Ανάλυση αποδοτικότητας επένδυσης (Return on Investment - ROI)** Για να αξιολογήσουμε τη σκοπιμότητα, συγκρίνουμε τα παραπάνω. ● **Περίοδος αποπληρωμής (Payback Period):** Υπολογίζεται ο χρόνος που απαιτείται για τα σωρευτικά οφέλη να ισοφαρίσουν το αρχικό κόστος ανάπτυξης. ○ *Τύπος: Κόστος Ανάπτυξης / (Ετήσιο Όφελος - Ετήσιο Λειτουργικό Κόστος) = Έτη για Αποπληρωμή.* ● **Ανάλυση σημείου Νεκρού Σημείου (Break-Even Analysis):** Εξετάζεται το σημείο όπου το σύστημα αρχίζει να αποφέρει καθαρό κέρδος. **Συμπέρασμα Οικονομικής Σκοπιμότητας:** Βάσει μιας συντηρητικής εκτίμησης, το έργο κρίνεται **οικονομικά σκόπιμο (economically feasible)**. Αν και το αρχικό κόστος ανάπτυξης είναι σημαντικό, τα συνδυασμένα οφέλη από την αύξηση των εσόδων (κυρίως μέσω της μείωσης των χαμένων χρεώσεων) και τη μείωση του λειτουργικού κόστους (μέσω της εξοικονόμησης χρόνου) αναμένεται να οδηγήσουν σε μια **σύντομη περίοδο αποπληρωμής (εκτιμώμενη σε 18-36 μήνες, ανάλογα με το μέγεθος της κλινικής)**. Η μακροπρόθεσμη αξία που προκύπτει από τη βελτίωση της λειτουργίας και τη διατήρηση των πελατών ενισχύει περαιτέρω την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης.
Εταιρική/Οργανωσιακή σκοπιμότητα	Η εταιρική σκοπιμότητα εξετάζει την προθυμία και την ικανότητα του οργανισμού (του κτηνιατρείου) να υιοθετήσει και να ενσωματώσει το νέο σύστημα στις καθημερινές του λειτουργίες. **1. Ευθυγράμμιση με Επιχειρηματικούς Στόχους (Strategic Alignment):**

	Το προτεινόμενο σύστημα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τους βασικούς στρατηγικούς στόχους ενός σύγχρονου κτηνιατρείου:
	
	● **Παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας:** Το σύστημα ενισχύει αυτόν τον στόχο, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε πλήρη και ακριβή ιατρικά δεδομένα.
	● **Βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη:** Η ανάπτυξη του client portal και των αυτοματοποιημένων επικοινωνιών εξυπηρετεί άμεσα τον στόχο της δημιουργίας μιας σύγχρονης, πελατοκεντρικής επιχείρησης.
	● **Εξασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας:** Η μείωση των χαμένων χρεώσεων και η βελτιστοποίηση των λειτουργιών συμβάλλουν απευθείας στην κερδοφορία και τη μακροπρόθεσμη υγεία της επιχείρησης.
	
	Αξιολόγηση: Υψηλή. Το έργο δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό "nice-to-have", αλλά ένα στρατηγικό εργαλείο που υποστηρίζει τον πυρήνα της αποστολής του κτηνιατρείου.
	
	2. Υποστήριξη από τη Διοίκηση (Management Support):
	Το έργο έχει την πλήρη στήριξη του εντολέα του έργου (Ευστάθιος Ιωσηφίδης), ο οποίος αντιλαμβάνεται την ανάγκη και την αξία της επένδυσης. Αυτή η υποστήριξη είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (χρηματικών και ανθρώπινων) και για την προώθηση της υιοθέτησης του συστήματος από το υπόλοιπο προσωπικό.
	
	Αξιολόγηση: Υψηλή. Η ισχυρή υποστήριξη από την κορυφή μειώνει σημαντικά το ρίσκο της εσωτερικής αντίστασης.
	
	3. Αποδοχή από τους Τελικούς Χρήστες (End-User Acceptance):
	Αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο και το μεγαλύτερο πιθανό ρίσκο αυτής της κατηγορίας. Η επιτυχία του συστήματος εξαρτάται από την προθυμία του προσωπικού (κτηνίατροι, βοηθοί, γραμματεία) να εγκαταλείψουν τις παλιές τους συνήθειες και να υιοθετήσουν τη νέα ροή εργασίας.
	
	● **Πιθανά εμπόδια:**
	  ○ **Αντίσταση στην αλλαγή:** Το προσωπικό που έχει συνηθίσει για χρόνια σε χειρόγραφες διαδικασίες ή σε ένα παλαιότερο λογισμικό μπορεί να αισθάνεται άβολα ή να φοβάται τη νέα τεχνολογία.
	  ○ **Αντιλαμβανόμενη αύξηση φόρτου εργασίας:** Αρχικά, η εκμάθηση ενός νέου συστήματος μπορεί να φανεί ως επιπλέον δουλειά. Αν το σύστημα δεν είναι επαρκώς φιλικό προς τον χρήστη, αυτή η αντίληψη μπορεί να γίνει μόνιμη.

	● **Στρατηγικές μετριασμού του ρίσκου:** ○ **Συμμετοχή των χρηστών στον σχεδιασμό:** Η ενεργή συμμετοχή τουλάχιστον ενός εκπροσώπου από κάθε ομάδα χρηστών (π.χ. ένας κτηνίατρος, ένας γραμματέας) στη φάση του σχεδιασμού θα αυξήσει την αίσθηση ιδιοκτησίας και θα διασφαλίσει ότι το σύστημα καλύπτει τις πραγματικές τους ανάγκες. ○ **Ολοκληρωμένη εκπαίδευση:** Πρέπει να προγραμματιστεί επαρκής και πρακτική εκπαίδευση για όλο το προσωπικό πριν από την πλήρη έναρξη λειτουργίας (go-live). ○ **Σταδιακή εισαγωγή (Phased Rollout):** Αντί για μια απότομη αλλαγή, μπορεί να εξεταστεί η εισαγωγή του συστήματος ανά ενότητα (π.χ. πρώτα το ημερολόγιο, μετά η τιμολόγηση κ.λπ.) για να γίνει πιο ομαλή η μετάβαση. ○ **Ανάδειξη των οφελών ("What's in it for me?"):** Η επικοινωνία προς το προσωπικό πρέπει να εστιάσει στο πώς το νέο σύστημα θα κάνει τη δική τους δουλειά ευκολότερη, ταχύτερη και με λιγότερα λάθη. **Αξιολόγηση: Μέτρια.** Υπάρχει ένα υπαρκτό ρίσκο αντίστασης από τους χρήστες. Ωστόσο, το ρίσκο αυτό είναι διαχειρίσιμο και μπορεί να μετριαστεί σημαντικά με τις παραπάνω στρατηγικές. **Συμπέρασμα Εταιρικής Σκοπιμότητας:** Το έργο κρίνεται **εταιρικά σκόπιμο (organizationally feasible)**. Υπάρχει ισχυρή στρατηγική ευθυγράμμιση και διοικητική υποστήριξη. Το βασικό σημείο προσοχής είναι η διαχείριση της αλλαγής (change management) και η εξασφάλιση της αποδοχής από τους τελικούς χρήστες, κάτι που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, επικοινωνία και εκπαίδευση.
Άλλα •Νομική σκοπιμότητα	**1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)** Αυτό είναι το κυρίαρχο νομικό ζήτημα για το έργο. Το σύστημα θα επεξεργάζεται δύο κατηγορίες δεδομένων που εμπίπτουν στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679): ● **Προσωπικά Δεδομένα:** Στοιχεία των κηδεμόνων των ζώων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, ΑΦΜ). ● **Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων (Ευαίσθητα Δεδομένα):** Παρόλο που το ιατρικό ιστορικό αφορά ζώα και όχι άμεσα ανθρώπους, συνδέεται άρρηκτα με τον ιδιοκτήτη τους και αποκαλύπτει πληροφορίες για

	την οικονομική του κατάσταση (κόστος θεραπειών) και τον τρόπο ζωής του. Ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια αυστηρότητα που θα αντιμετωπίζονταν τα ιατρικά δεδομένα ανθρώπων. **Απαιτήσεις συμμόρφωσης:** ● **Αρχές "Privacy by Design" και "Privacy by Default":** Το σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί από την αρχή με την ιδιωτικότητα ως βασικό συστατικό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συλλέγονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα, να εφαρμόζονται οι αυστηρότερες ρυθμίσεις ιδιωτικότητας από προεπιλογή και να υπάρχουν τεχνικά μέτρα (π.χ. ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση) για την προστασία τους. ● **Νομική βάση επεξεργασίας:** Η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε έγκυρη νομική βάση. Στην περίπτωσή μας, αυτή θα είναι κυρίως: 1. **Η εκτέλεση σύμβασης** (η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών). 2. **Η συγκατάθεση του υποκειμένου** (για σκοπούς marketing, αποστολή newsletters κ.λπ.). 3. **Το έννομο συμφέρον** της επιχείρησης (π.χ. για αποστολή υπενθυμίσεων που αφορούν την υγεία του ζώου). ● **Δικαιώματα των υποκειμένων:** Το σύστημα πρέπει να διαθέτει μηχανισμούς που να επιτρέπουν στην κλινική να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των κηδεμόνων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους (πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή/λήθη, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα). Το Client Portal διευκολύνει την άσκηση κάποιων από αυτά. ● **Ασφάλεια δεδομένων:** Πρέπει να εφαρμοστούν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (κρυπτογράφηση, έλεγχος πρόσβασης, τακτικοί έλεγχοι ασφαλείας) για την αποτροπή παραβίασης δεδομένων. **Αξιολόγηση: Μέτριο ρίσκο.** Η συμμόρφωση με τον GDPR είναι απόλυτα εφικτή, αλλά απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και πιθανόν τη συμβουλή εξειδικευμένου νομικού ή Συμβούλου Προστασίας Δεδομένων (DPO) κατά τη φάση του σχεδιασμού. Το ρίσκο δεν έγκειται στην αδυναμία συμμόρφωσης, αλλά στην παράβλεψη κρίσιμων λεπτομερειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόστιμα. **2. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση** Προς το παρόν, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στην κτηνιατρική στην Ελλάδα διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και συστήματα που ορίζει το κράτος.

	• **Περιορισμός:** Το σύστημα **δεν θα αποτελεί την επίσημη πλατφόρμα** έκδοσης νομικά δεσμευτικών συνταγών. Θα λειτουργεί ως εσωτερικό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης των θεραπειών που χορηγούνται, για τη δημιουργία του ιατρικού φακέλου και την τιμολόγηση. Ο κτηνίατρος θα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος να εκδίδει την επίσημη συνταγή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. **Αξιολόγηση: Χαμηλό ρίσκο.** Εφόσον το σύστημα δεν επιχειρεί να αντικαταστήσει τις επίσημες κρατικές διαδικασίες, δεν υπάρχει νομικό κώλυμα. Η λειτουργία του είναι για εσωτερική οργάνωση. **3. Τήρηση αρχείων και παραστατικών** • **Φορολογική νομοθεσία:** Όπως αναφέρθηκε στους περιορισμούς, το σύστημα δεν θα συνδέεται με το myDATA. Θα παράγει απλές αποδείξεις/τιμολόγια που θα πρέπει να καταχωρούνται στο επίσημο λογιστικό πρόγραμμα της εταιρείας, το οποίο και είναι υπεύθυνο για τη φορολογική συμμόρφωση. • **Τήρηση ιατρικού αρχείου:** Η νομοθεσία απαιτεί την τήρηση ιατρικού αρχείου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το ψηφιακό σύστημα διευκολύνει την ασφαλή και μακροχρόνια τήρηση αυτών των αρχείων, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις. **Αξιολόγηση: Χαμηλό ρίσκο.** Η ευθύνη για τη φορολογική συμμόρφωση παραμένει εκτός του συστήματος, απλοποιώντας σημαντικά τις νομικές απαιτήσεις του ίδιου του PIMS. **Συμπέρασμα Νομικής Σκοπιμότητας:** Το έργο κρίνεται **νομικά σκόπιμο (legally feasible)**, με την **καίρια προϋπόθεση ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον σχεδιασμό για τη συμμόρφωση με τον GDPR**. Δεν εντοπίζονται άλλα σημαντικά νομικά εμπόδια που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ανάπτυξη ή τη λειτουργία του συστήματος, εφόσον παραμείνουμε εντός των ορίων που τέθηκαν (π.χ. μη αντικατάσταση επίσημης συνταγογράφησης, μη σύνδεση με myDATA). Συνιστάται νομική συμβουλή ειδικά για τα θέματα του GDPR κατά τη φάση της λεπτομερούς ανάλυσης.

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Α. Ρόλος: Διαχειριστής Συστήματος (Administrator)

(Συνήθως ο ιδιοκτήτης του κτηνιατρείου ή ο υπεύθυνος του γραφείου. Ορίζει τους κανόνες λειτουργίας του συστήματος.)

1. Διαχείριση Συστήματος & Ασφάλειας

- **1.1. Είσοδος στο σύστημα** με αναγνωριστικά ασφαλείας.
- **1.2. Διαχείριση Χρηστών και Ρόλων/Δικαιωμάτων Πρόσβασης:** Δημιουργία προφίλ για κτηνιάτρους, βοηθούς, γραμματείς, και ορισμός του τι μπορεί να δει και να κάνει ο καθένας (π.χ. μόνο ραντεβού, πρόσβαση σε τιμολόγια, αλλαγή τιμών κ.λπ.).
- **1.3. Παραμετροποίηση Στοιχείων Κλινικής:** Καταχώρηση ονόματος, διεύθυνσης, ΑΦΜ, ωραρίου λειτουργίας, λογότυπου, και άλλων στοιχείων που εμφανίζονται σε έγγραφα.
- **1.4. Πρόσβαση και επισκόπηση του αρχείου καταγραφής (Audit Log):** Παρακολούθηση του ποιος χρήστης έκανε ποια ενέργεια και πότε, για λόγους ασφάλειας και λογοδοσίας.

2. Παραμετροποίηση Λειτουργίας Κλινικής

- **2.1. Διαχείριση Καταλόγου Υπηρεσιών & Προϊόντων (Τιμοκατάλογος):** Δημιουργία, επεξεργασία και απενεργοποίηση υπηρεσιών (π.χ. "Κλινική Εξέταση", "Εμβολιασμός Σκύλου") και προϊόντων (π.χ. "Αντιβίωση Χ", "Σακουλάκι Τροφής Υ"), ορίζοντας κόστος και τιμή πώλησης.
- **2.2. Δημιουργία και Διαχείριση Προτύπων (Templates):**
    - **Πρότυπα Ιατρικών Φακέλων (π.χ. SOAP για οδοντιατρικό έλεγχο).**
    - **Πρότυπα Επικοινωνίας (email/SMS για υπενθυμίσεις, ευχαριστήριες επιστολές).**
    - **Πρότυπα Φορμών (π.χ. φόρμες συγκατάθεσης για χειρουργείο, ευθανασία).**
- **2.3. Διαχείριση Πόρων Κλινικής:** Ορισμός των διαθέσιμων "πόρων" για προγραμματισμό (π.χ. Εξεταστήριο 1, Χειρουργείο, Υπέρηχος) για την αποφυγή διπλοκρατήσεων.
- **2.4. Ρύθμιση Αυτοματοποιημένων Υπενθυμίσεων:** Καθορισμός των κανόνων για την αυτόματη αποστολή ειδοποιήσεων (π.χ. "Στείλε SMS 24 ώρες πριν το ραντεβού", "Στείλε email 30 μέρες πριν τη λήξη του εμβολίου").

3. Οικονομική & Επιχειρησιακή Επισκόπηση

- **3.1. Δημιουργία και Εξαγωγή Αναφορών (Reporting):**
    - **Οικονομικές:** Αναφορές πωλήσεων (ανά ημέρα/κατηγορία/γιατρό), αναφορές οφειλών πελατών, ΦΠΑ.
    - **Λειτουργικές:** Αναφορές παραγωγικότητας προσωπικού, αριθμός ραντεβού, χαμένα ραντεβού.
    - **Marketing:** Αναφορές νέων πελατών, πηγές προσέλευσης.
- **3.2. Προβολή Οπτικοποιημένων Δεδομένων (Dashboards):** Γραφικές παραστάσεις για γρήγορη επισκόπηση των βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs).

Β. Ρόλος: Προσωπικό Κτηνιατρείου (Κτηνίατρος, Βοηθός, Γραμματεία)

(Η καθημερινή ροή εργασίας της κλινικής.)

1. Διαχείριση Ροής Ασθενών

- **1.1. Αναζήτηση Πελάτη (Κηδεμόνα) και Ασθενή (Ζώου).**
- **1.2. Δημιουργία/Επεξεργασία Προφίλ Κηδεμόνα & Ασθενή:** Καταχώρηση δημογραφικών στοιχείων, επαφών, χαρακτηριστικών του ζώου (φύλο, φυλή, σήμανση microchip, αλλεργίες, ειδοποιήσεις συμπεριφοράς - π.χ. "δαγκώνει").
- **1.3. Διαχείριση Ημερολογίου & Ραντεβού:** Δημιουργία, μετακίνηση, ακύρωση ραντεβού, και ανάθεσή τους σε συγκεκριμένο γιατρό ή πόρο.
- **1.4. Διαδικασία Check-in / Check-out Ασθενή:** Σήμανση της άφιξης και της αναχώρησης του ασθενούς από την κλινική.
- **1.5. Διαχείριση Πίνακα Εργασιών / Whiteboard:** Οπτική παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς μέσα στην κλινική.

2. Κλινική Διαχείριση (Κυρίως Κτηνίατρος/Βοηθός)

- **2.1. Πρόσβαση στον Πλήρη Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο του Ασθενή (EMR).**
- **2.2. Καταγραφή Ιατρικού Ιστορικού (SOAP - Subjective, Objective, Assessment, Plan):** Η καρδιά του συστήματος.
- **2.3. Καταγραφή και Παρακολούθηση Ζωτικών Σημείων (Βάρος, Θερμοκρασία κ.λπ.).**
- **2.4. Ανέβασμα και Διαχείριση Αρχείων στον Φάκελο:** Επισύναψη αποτελεσμάτων εξετάσεων (PDF), εικόνων (JPG), βίντεο.
- **2.5. Δημιουργία και Διαχείριση Συνταγών:** Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και καταγραφή στο φάκελο.
- **2.6. Δημιουργία και Ηλεκτρονική Υπογραφή Φορμών Συγκατάθεσης** από το προσωπικό και τον κηδεμόνα (π.χ. σε tablet).

3. Προηγμένη Κλινική Διαχείριση

- **3.1. Διαχείριση Νοσηλείας (In-patient Management)**:
  - **3.1.1. Δημιουργία και Παρακολούθηση Πλάνου Νοσηλείας (Flowsheet)**.
  - **3.1.2. Διαχείριση Χώρων/Κλουβιών Νοσηλείας**.
- **3.2. Ενσωματωμένο Εργαστήριο (Internal Lab Module)**:
  - **3.2.1. Δημιουργία Αιτήματος Εσωτερικής Εξέτασης**.
  - **3.2.2. Καταχώρηση Αποτελεσμάτων Εργαστηρίου με πρότυπα**.

4. Οικονομικά & Επικοινωνία

- **4.1. Δημιουργία Τιμολογίου/Απόδειξης:**
  - **Αυτόματα:** Με την καταγραφή υπηρεσιών/προϊόντων στο SOAP.
  - **Χειροκίνητα:** Προσθέτοντας υπηρεσίες και προϊόντα απευθείας στο τιμολόγιο.
- **4.2. Καταγραφή Πληρωμών:** Σήμανση ενός τιμολογίου ως πληρωμένο (μετρητά, κάρτα) και διαχείριση πιστωτικών υπολοίπων.
- **4.3. Διαχείριση Επικοινωνίας με Κηδεμόνες:** Αποστολή μεμονωμένων email/SMS, χρήση του συστήματος chat, έναρξη τηλε-συμβουλευτικής.

5. Διαχείριση αποθήκης - Εσωτερική οργάνωση

- **5.1. Αναζήτηση Προϊόντων στην Αποθήκη.**
- **5.2. Αυτόματη Μείωση Αποθέματος** κατά την πώληση μέσω τιμολογίου.
- **5.3. Καταγραφή Παραλαβών από Προμηθευτές** για την ενημέρωση του αποθέματος.
- **5.4. Δημιουργία και Ανάθεση Εσωτερικών Εργασιών (Task Management)**.

Γ. Ρόλος: Κηδεμόνας Ζώου (Pet Owner)

(Μέσω μιας ειδικής Πύλης Πελατών - Client Portal, προσβάσιμης από browser ή mobile app.)

Γ.1. Διαχείριση Λογαριασμού & Πληροφοριών

- **1.1. Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στην πύλη.**
- **1.2. Προβολή και Επεξεργασία Στοιχείων Επικοινωνίας.**
- **1.3. Προβολή Βασικών Πληροφοριών και Υπενθυμίσεων για τα Ζώα του** (όνομα, φυλή, υπενθυμίσεις).

Γ.2. Διαχείριση Ραντεβού και Φορμών

- **2.1. Online Κράτηση / Αίτημα Ραντεβού (24/7).** Επιλογή διαθέσιμου τύπου ραντεβού, γιατρού και ώρας
- **2.2. Προβολή Ιστορικού και Επερχόμενων Ραντεβού.**
- **2.3. Συμπλήρωση Φορμών πριν το Ραντεβού (Pre-appointment Forms).**

Γ.3. Ιατρική Πληροφορία και Συνταγές

- **3.1. Προβολή και Λήψη Κοινοποιημένων Ιατρικών Εγγράφων (Πιστοποιητικά, αποτελέσματα εξετάσεων).**
- **3.2. Αίτημα Ανανέωσης Συνταγής/Τροφής (Refill Request).**

Γ.4. Οικονομικά & Επικοινωνία

- **4.1. Προβολή Οικονομικού Υπολοίπου και Ιστορικού Τιμολογίων.**
- **4.2. Online Πληρωμή Ανοιχτών Τιμολογίων.**
- **4.3. Αμφίδρομη Επικοινωνία με την Κλινική (Secure Messaging/Chat).**
- **4.4. Συμμετοχή σε Ραντεβού Τηλε-συμβουλευτικής**

UML διαγράμματα δραστηριοτήτων της κατάστασης του νέου πληροφοριακού συστήματος (TO-BE)

Παρακάτω βλέπουμε τα UML διαγράμματα δραστηριοτήτων της κατάστασης του νέου πληροφοριακού συστήματος.

User Stories

User Stories για τον Ρόλο: Διαχειριστής Συστήματος

Κατηγορία 1: Διαχείριση Συστήματος & Ασφάλειας

- **1.1. Είσοδος στο Σύστημα**
  - **IS-ADM-01:** Ως Διαχειριστής, θέλω να συνδέομαι στο σύστημα με το μοναδικό μου όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ώστε να έχω ασφαλή πρόσβαση στις διαχειριστικές λειτουργίες.
- **1.2. Διαχείριση Χρηστών & Ρόλων (Epic)**
  - **IS-ADM-02:** Ως Διαχειριστής, θέλω να δημιουργώ νέους λογαριασμούς χρηστών για το προσωπικό μου (κτηνίατροι, βοηθοί, γραμματείς), ώστε να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα.
  - **IS-ADM-03:** Ως Διαχειριστής, θέλω να αναθέτω έναν προκαθορισμένο ρόλο (π.χ. "Κτηνίατρος", "Γραμματεία") σε κάθε χρήστη, ώστε τα δικαιώματά του να περιορίζονται αυτόματα στις αρμοδιότητές του.
  - **IS-ADM-04:** Ως Διαχειριστής, θέλω να μπορώ να δημιουργώ και να παραμετροποιώ τους ρόλους, επιλέγοντας συγκεκριμένα δικαιώματα (π.χ. "Προβολή Οικονομικών", "Επεξεργασία Τιμοκαταλόγου"), ώστε να προσαρμόζω την πρόσβαση απόλυτα στη δομή της κλινικής μου.
  - **IS-ADM-05:** Ως Διαχειριστής, θέλω να απενεργοποιώ έναν λογαριασμό χρήστη όταν ένα μέλος του προσωπικού αποχωρεί, ώστε να διακόπτεται άμεσα η πρόσβασή του σε ευαίσθητα δεδομένα.
- **1.3. Παραμετροποίηση Στοιχείων Κλινικής**
  - **IS-ADM-06:** Ως Διαχειριστής, θέλω να καταχωρώ και να επεξεργάζομαι τα στοιχεία της κλινικής μου (όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, λογότυπο) σε μία κεντρική σελίδα, ώστε όλα τα έγγραφα που παράγει το σύστημα (τιμολόγια, υπενθυμίσεις) να είναι επαγγελματικά, ομοιόμορφα και νομικά έγκυρα.
- **1.4. Αρχείο Καταγραφής (Audit Log)**
  - **IS-ADM-07:** Ως Διαχειριστής, θέλω να έχω πρόσβαση σε ένα αναλυτικό αρχείο καταγραφής που να δείχνει ποιος χρήστης έκανε ποια σημαντική ενέργεια (π.χ. διαγραφή τιμολογίου, αλλαγή στοιχείων πελάτη) και πότε, ώστε να μπορώ να διασφαλίσω τη λογοδοσία και να διερευνήσω τυχόν προβλήματα.

Κατηγορία 2: Παραμετροποίηση Λειτουργίας Κλινικής

- **2.1. Διαχείριση Τιμοκαταλόγου (Epic)**
  - **IS-ADM-08:** Ως Διαχειριστής, θέλω να προσθέτω νέες υπηρεσίες και προϊόντα στον τιμοκατάλογο, ορίζοντας όνομα, κατηγορία, κόστος και τιμή πώλησης, ώστε να είναι διαθέσιμα για χρέωση από το προσωπικό.
  - **IS-ADM-09:** Ως Διαχειριστής, θέλω να επεξεργάζομαι τις τιμές και τις λεπτομέρειες των υπαρχόντων υπηρεσιών/προϊόντων, ώστε ο τιμοκατάλογος να είναι πάντα ενημερωμένος.
  - **IS-ADM-10:** Ως Διαχειριστής, θέλω να απενεργοποιώ υπηρεσίες ή προϊόντα που δεν προσφέρω πλέον, ώστε να μην εμφανίζονται σε νέες χρεώσεις, διατηρώντας τα όμως στο ιστορικό παλαιότερων συναλλαγών.
- **2.2. Διαχείριση Προτύπων (Epic)**
  - **IS-ADM-11:** Ως Διαχειριστής, θέλω να δημιουργώ και να διαχειρίζομαι πρότυπα ιατρικών φακέλων (π.χ. για ετήσιο έλεγχο, οδοντιατρικό καθαρισμό), ώστε να

επιταχύνω τη διαδικασία καταγραφής για τους κτηνιάτρους και να διασφαλίσω τη συνέπεια.
    - **IS-ADM-12:** Ως Διαχειριστής, θέλω να δημιουργώ και να επεξεργάζομαι πρότυπα επικοινωνίας (email/SMS) για υπενθυμίσεις, ευχές ή ενημερώσεις, ώστε η επικοινωνία με τους πελάτες να είναι αυτοματοποιημένη και να έχει ομοιόμορφο, επαγγελματικό ύφος.
    - **IS-ADM-13:** Ως Διαχειριστής, θέλω να δημιουργώ και να διαχειρίζομαι πρότυπα ψηφιακών φορμών (π.χ. συγκατάθεση για χειρουργείο), ώστε να τυποποιήσω και να ψηφιοποιήσω τη διαδικασία λήψης συγκατάθεσης.
- **2.3. Διαχείριση Πόρων Κλινικής**
    - **IS-ADM-14:** Ως Διαχειριστής, θέλω να ορίζω τους διαθέσιμους πόρους της κλινικής (π.χ. "Εξεταστήριο 1", "Χειρουργείο", "Ακτινολογικό"), ώστε να μπορούν να δεσμευτούν κατά τον προγραμματισμό ραντεβού και να αποφεύγονται οι διπλοκρατήσεις.
- **2.4. Ρύθμιση Αυτοματοποιημένων Υπενθυμίσεων**
    - **IS-ADM-15:** Ως Διαχειριστής, θέλω να ρυθμίζω τους κανόνες για την αποστολή αυτόματων υπενθυμίσεων (π.χ. αποστολή SMS 24 ώρες πριν το ραντεβού, αποστολή email 30 ημέρες πριν τη λήξη του εμβολίου), ώστε να αυξήσω τη συμμόρφωση των πελατών και να μειώσω τα χαμένα ραντεβού χωρίς χειροκίνητη προσπάθεια.

Κατηγορία 3: Οικονομική & Επιχειρησιακή Επισκόπηση

- **3.1. Αναφορές (Reporting) (Epic)**
    - **IS-ADM-16:** Ως Διαχειριστής, θέλω να δημιουργώ αναφορές πωλήσεων για μια περίοδο, με δυνατότητα φιλτραρίσματος ανά υπηρεσία, προϊόν ή υπάλληλο, ώστε να αναλύω την απόδοση της κλινικής και τις πηγές εσόδων μου.
    - **IS-ADM-17:** Ως Διαχειριστής, θέλω να δημιουργώ μια αναφορά με όλους τους πελάτες που έχουν ανεξόφλητο υπόλοιπο, ώστε να μπορώ να διαχειριστώ τις εισπράξεις μου αποτελεσματικά.
    - **IS-ADM-18:** Ως Διαχειριστής, θέλω να βλέπω μια αναφορά παραγωγικότητας που να δείχνει τον αριθμό των ραντεβού και τα έσοδα ανά κτηνίατρο, ώστε να αξιολογώ την απόδοση του προσωπικού μου.
    - **IS-ADM-19:** Ως Διαχειριστής, θέλω να μπορώ να εξάγω οποιαδήποτε αναφορά σε μορφή CSV ή PDF, ώστε να μπορώ να την επεξεργαστώ περαιτέρω ή να τη μοιραστώ με τον λογιστή μου.
- **3.2. Οπτικοποιημένο Ταμπλό (Dashboard)**
    - **IS-ADM-20:** Ως Διαχειριστής, θέλω κατά τη σύνδεσή μου να βλέπω ένα κεντρικό ταμπλό με γραφήματα που να απεικονίζουν τα βασικά δεδομένα της ημέρας/εβδομάδας (π.χ. συνολικά έσοδα, νέα ραντεβού, ανοιχτά υπόλοιπα), ώστε να έχω μια άμεση και γρήγορη εικόνα της κατάστασης της επιχείρησης.

User Stories για τον Ρόλο: Προσωπικό Κτηνιατρείου

Κατηγορία 1: Διαχείριση Ροής Ασθενών

- **1.1. Αναζήτηση Πελάτη & Ασθενή**
    - **IS-STF-01 (Γραμματέας):** Ως Γραμματέας, θέλω να βρίσκω γρήγορα έναν πελάτη/ασθενή στο σύστημα ψάχνοντας με το όνομά του, το τηλέφωνό του ή τον αριθμό του microchip, ώστε να εξυπηρετώ άμεσα τα τηλεφωνικά αιτήματα και τις επισκέψεις.
- **1.2. Διαχείριση Προφίλ Πελάτη & Ασθενή (Epic)**

    - **IS-STF-02 (Γραμματέας):** Ως Γραμματέας, θέλω να δημιουργώ μια νέα καρτέλα πελάτη, καταχωρώντας τα βασικά του στοιχεία (όνομα, τηλέφωνο, email), ώστε να τον εντάξω στο σύστημα.
    - **IS-STF-03 (Γραμματέας/Βοηθός):** Ως μέλος του προσωπικού, θέλω να προσθέτω την καρτέλα ενός νέου ζώου στο προφίλ του κηδεμόνα, καταχωρώντας τα χαρακτηριστικά του (όνομα, είδος, φυλή, φύλο, ημ. γέννησης), ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της οικογένειας.
    - **IS-STF-04 (Κτηνίατρος/Βοηθός):** Ως Κλινικό προσωπικό, θέλω να προσθέτω ή να επισημαίνω κρίσιμες ειδοποιήσεις στο προφίλ ενός ζώου (π.χ. "Αλλεργία στην πενικιλίνη", "Δαγκώνει", "Αγχώνεται εύκολα"), ώστε όλη η ομάδα να είναι ενήμερη και προετοιμασμένη κατά τον χειρισμό του.
- **1.3. Διαχείριση Ημερολογίου & Ραντεβού (Epic)**
    - **IS-STF-05 (Γραμματέας):** Ως Γραμματέας, θέλω να δημιουργώ ένα νέο ραντεβού στο οπτικό ημερολόγιο, επιλέγοντας τον πελάτη, τον ασθενή, τον λόγο επίσκεψης, τον γιατρό και την ώρα, ώστε να προγραμματίζω τις επισκέψεις.
    - **IS-STF-06 (Γραμματέας):** Ως Γραμματέας, θέλω να μετακινώ εύκολα ένα ραντεβού (drag & drop) σε νέα ώρα ή ημέρα, ώστε να διαχειρίζομαι τις αλλαγές και τις ακυρώσεις.
    - **IS-STF-07 (Γραμματέας/Βοηθός):** Ως μέλος του προσωπικού, θέλω το ημερολόγιο να δείχνει οπτικά τη διαθεσιμότητα των γιατρών και των πόρων (π.χ. χειρουργείο), ώστε να αποφεύγω τις διπλοκρατήσεις.
- **1.4. Διαδικασία Check-in / Check-out**
    - **IS-STF-08 (Γραμματέας):** Ως Γραμματέας, θέλω με ένα κλικ να κάνω "Check-in" σε έναν ασθενή όταν φτάνει, ώστε το κλινικό προσωπικό να γνωρίζει ότι ο ασθενής έχει προσέλθει και περιμένει.
    - **IS-STF-09 (Γραμματέας):** Ως Γραμματέας, θέλω το σύστημα να με οδηγεί στη διαδικασία "Check-out" (ολοκλήρωση τιμολογίου, προγραμματισμός επόμενου ραντεβού) όταν ένας ασθενής είναι έτοιμος να φύγει, ώστε να ολοκληρώνω την επίσκεψη σωστά και αποτελεσματικά.
- **1.5. Διαχείριση Whiteboard**
    - **IS-STF-10 (Βοηθός/Γραμματέας):** Ως Βοηθός, θέλω να αλλάζω την κατάσταση ενός ασθενή στον ψηφιακό πίνακα (π.χ. από "Αίθουσα Αναμονής" σε "Εξεταστήριο 1"), ώστε όλη η ομάδα να έχει μια ζωντανή εικόνα του πού βρίσκεται κάθε ζώο και τι συμβαίνει στην κλινική.

Κατηγορία 2: Κλινική Διαχείριση (Κυρίως Κτηνίατρος/Βοηθός)

- **2.1. Πρόσβαση στο EMR**
    - **IS-STF-11 (Κτηνίατρος):** Ως Κτηνίατρος, θέλω από το ημερολόγιο να έχω άμεση πρόσβαση στον πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή, ώστε να μπορώ να ανασκοπήσω το ιστορικό του πριν την εξέταση.
- **2.2. Καταγραφή Ιατρικού Ιστορικού (SOAP) (Epic)**
    - **IS-STF-12 (Κτηνίατρος):** Ως Κτηνίατρος, θέλω να καταγράφω τις παρατηρήσεις μου σε μια δομημένη φόρμα SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan), ώστε η καταγραφή να είναι πλήρης, τυποποιημένη και κατανοητή από άλλους συναδέλφους.
    - **IS-STF-13 (Κτηνίατρος):** Ως Κτηνίατρος, θέλω να μπορώ να χρησιμοποιώ προκαθορισμένα πρότυπα SOAP για συχνές παθήσεις ή εξετάσεις, ώστε να επιταχύνω τη διαδικασία καταγραφής.
- **2.3. Καταγραφή Ζωτικών Σημείων**
    - **IS-STF-14 (Βοηθός):** Ως Βοηθός, θέλω να καταχωρώ τα ζωτικά σημεία του ασθενή

(βάρος, θερμοκρασία) στην αρχή της επίσκεψης, ώστε ο κτηνίατρος να έχει άμεσα διαθέσιμες αυτές τις πληροφορίες.

- **2.4. Διαχείριση Αρχείων Φακέλου**
    - **IS-STF-15 (Κτηνίατρος/Βοηθός):** Ως Κλινικό προσωπικό, θέλω να επισυνάπτω αρχεία (π.χ. αποτελέσματα εξωτερικών εργαστηρίων σε PDF, ακτινογραφίες σε JPG) στον φάκελο του ασθενή, ώστε όλο το διαγνωστικό υλικό να είναι συγκεντρωμένο σε ένα σημείο.
- **2.5. Διαχείριση Συνταγών**
    - **IS-STF-16 (Κτηνίατρος):** Ως Κτηνίατρος, θέλω να δημιουργώ μια ηλεκτρονική συνταγή, επιλέγοντας το φάρμακο, τη δοσολογία και τη διάρκεια, ώστε αυτή να καταγράφεται αυτόματα στο ιστορικό του ασθενή και να είναι εκτυπώσιμη.
- **2.6. Διαχείριση Φορμών Συγκατάθεσης**
    - **IS-STF-17 (Γραμματέας/Βοηθός):** Ως μέλος του προσωπικού, θέλω να παρουσιάζω στον κηδεμόνα μια ψηφιακή φόρμα συγκατάθεσης (π.χ. σε ένα tablet) και να λαμβάνω την ηλεκτρονική του υπογραφή, ώστε η διαδικασία να είναι γρήγορη, χωρίς χαρτιά και το υπογεγραμμένο έγγραφο να αποθηκεύεται αυτόματα στον φάκελο του ασθενή.

Κατηγορία 3: Προηγμένη Κλινική Διαχείριση

(Αφορά κυρίως νοσοκομεία ή μεγάλες κλινικές)

- **3.1. Διαχείριση Νοσηλείας (Epic)**
    - **IS-STF-18 (Κτηνίατρος/Βοηθός):** Ως Κλινικό προσωπικό, θέλω να δημιουργώ ένα ψηφιακό πλάνο νοσηλείας (flowsheet) για έναν νοσηλευόμενο ασθενή, καθορίζοντας τις θεραπείες και τις παρακολουθήσεις ανά ώρα, ώστε να εξασφαλίζεται η ακριβής και έγκαιρη εκτέλεση της αγωγής.
    - **IS-STF-19 (Βοηθός):** Ως Βοηθός, θέλω να "τικάρω" κάθε θεραπεία στο flowsheet καθώς την ολοκληρώνω, καταγράφοντας την ώρα και το όνομά μου, ώστε να υπάρχει πλήρης λογοδοσία και να αποφεύγονται λάθη (π.χ. διπλή δόση).
    - **IS-STF-20 (Βοηθός):** Ως Βοηθός, θέλω να βλέπω μια οπτική αναπαράσταση των "κλουβιών" νοσηλείας, για να ξέρω ποιος ασθενής είναι πού και ποια κλουβιά είναι διαθέσιμα.
- **3.2. Εσωτερικό Εργαστήριο (Epic)**
    - **IS-STF-21 (Κτηνίατρος):** Ως Κτηνίατρος, θέλω να δημιουργώ ένα ηλεκτρονικό αίτημα για εσωτερικές εργαστηριακές εξετάσεις (π.χ. "Γενική αίματος"), ώστε ο βοηθός του εργαστηρίου να γνωρίζει τι δείγματα πρέπει να αναλύσει.
    - **IS-STF-22 (Βοηθός Εργαστηρίου):** Ως Βοηθός, θέλω να καταχωρώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε μια προκαθορισμένη φόρμα, ώστε τα αποτελέσματα να αποθηκεύονται απευθείας και με ομοιόμορφο τρόπο στον φάκελο του ασθενή.

Κατηγορία 4: Οικονομικά & Επικοινωνία

(Εδώ οι ρόλοι αλληλοεπικαλύπτονται σημαντικά)

- **4.1. Δημιουργία Τιμολογίου**
    - **IS-STF-23 (Κτηνίατρος/Βοηθός):** Ως Κλινικό προσωπικό, θέλω κάθε υπηρεσία ή προϊόν που καταγράφω στο SOAP να προστίθεται αυτόματα στο τιμολόγιο του ασθενή, ώστε να μην ξεχνιέται καμία χρέωση.
    - **IS-STF-24 (Γραμματέας):** Ως Γραμματέας, θέλω να μπορώ να προσθέτω ή να αφαιρώ χρεώσεις χειροκίνητα στο τιμολόγιο και να εφαρμόζω εκπτώσεις, ώστε να διαχειρίζομαι ειδικές περιπτώσεις ή διορθώσεις.
- **4.2. Καταγραφή Πληρωμών**

    - **IS-STF-25 (Γραμματέας):** Ως Γραμματέας, θέλω να καταγράφω την πληρωμή ενός τιμολογίου, επιλέγοντας τον τρόπο (μετρητά, κάρτα), ώστε να κλείνω την οικονομική εκκρεμότητα και να εκδίδω την απόδειξη.
- **4.3. Διαχείριση Επικοινωνίας**
    - **IS-STF-26 (Γραμματέας/Κτηνίατρος):** Ως μέλος του προσωπικού, θέλω να μπορώ να στέλνω ένα γρήγορο SMS ή email σε έναν πελάτη απευθείας από την καρτέλα του, ώστε να τον ενημερώνω για κάτι συγκεκριμένο (π.χ. "Τα αποτελέσματα είναι έτοιμα").

Κατηγορία 5: Διαχείριση Αποθήκης & Εσωτερική Οργάνωση

- **5.2. Αυτόματη Μείωση Αποθέματος**
    - **IS-STF-27 (Όλο το προσωπικό - Παθητικό Story):** Ως μέλος του προσωπικού, θέλω το σύστημα να μειώνει αυτόματα το απόθεμα ενός προϊόντος όταν αυτό τιμολογείται, ώστε το υπόλοιπο της αποθήκης να είναι πάντα ενημερωμένο χωρίς να κάνω κάτι εγώ.
- **5.3. Καταγραφή Παραλαβών**
    - **IS-STF-28 (Βοηθός/Γραμματέας):** Ως υπεύθυνος αποθήκης, θέλω να καταγράφω την παραλαβή μιας παραγγελίας από έναν προμηθευτή, αυξάνοντας το απόθεμα των προϊόντων, ώστε να ενημερώνεται σωστά το σύστημα.
- **5.4. Διαχείριση Εσωτερικών Εργασιών (Tasks)**
    - **IS-STF-29 (Κτηνίατρος):** Ως Κτηνίατρος, θέλω να αναθέτω μια εργασία σε ένα άλλο μέλος του προσωπικού (π.χ. "Γραμματεία: Κάλεσε την κα. Παπαδοπούλου για επανέλεγχο σε 10 μέρες"), ώστε οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν να μην ξεχνιούνται.
    - **IS-STF-30 (Γραμματέας/Βοηθός):** Ως μέλος του προσωπικού, θέλω να βλέπω μια λίστα με τις εργασίες που μου έχουν ανατεθεί, ώστε να οργανώνω τη δουλειά μου και να τις ολοκληρώνω έγκαιρα.

User Stories για τον Ρόλο: Κηδεμόνας Ζώου (μέσω Client Portal)

Κατηγορία 1: Διαχείριση Λογαριασμού & Πληροφοριών

- **1.1. Δημιουργία Λογαριασμού & Είσοδος**
    - **IS-CUST-01:** Ως νέος Κηδεμόνας, θέλω να μπορώ να δημιουργήσω έναν λογαριασμό για το portal, χρησιμοποιώντας το email που έχω δώσει στην κλινική, ώστε να αποκτήσω πρόσβαση στις online υπηρεσίες.
    - **IS-CUST-02:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να συνδέομαι με ασφάλεια στο portal με το email και τον κωδικό μου, ώστε να έχω πρόσβαση στις πληροφορίες των ζώων μου.
- **1.2. Διαχείριση Στοιχείων Επικοινωνίας**
    - **IS-CUST-03:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να βλέπω και να επεξεργάζομαι τα στοιχεία επικοινωνίας μου (τηλέφωνο, διεύθυνση), ώστε να είμαι σίγουρος ότι η κλινική έχει πάντα τα σωστά μου στοιχεία.
- **1.3. Προβολή Πληροφοριών Ζώων**
    - **IS-CUST-04:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να βλέπω μια λίστα με όλα τα ζώα μου και τις βασικές τους πληροφορίες (φωτογραφία, φυλή, ηλικία), ώστε να έχω μια γρήγορη επισκόπηση.
    - **IS-CUST-05:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να βλέπω τις επερχόμενες υπενθυμίσεις (π.χ. "Επόμενος εμβολιασμός σε 30 ημέρες") για κάθε ζώο μου, ώστε να προγραμματίζω έγκαιρα τη φροντίδα του.

Κατηγορία 2: Διαχείριση Ραντεβού και Φορμών

- **2.1. Online Κράτηση / Αίτημα Ραντεβού (Epic)**
    - **IS-CUST-06:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να μπορώ να ζητήσω ένα ραντεβού online, επιλέγοντας την προτιμώμενη ημέρα και ώρα, ώστε να μην χρειάζεται να τηλεφωνήσω στην κλινική κατά τις ώρες λειτουργίας της.
    - **IS-CUST-07:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να βλέπω τη διαθεσιμότητα των γιατρών και να επιλέγω τον γιατρό και την ακριβή ώρα που με βολεύει, ώστε να κλείνω απευθείας το ραντεβού μου (booking) χωρίς να περιμένω επιβεβαίωση.
- **2.2. Προβολή Ιστορικού Ραντεβού**
    - **IS-CUST-08:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να βλέπω μια λίστα με τα επερχόμενα και τα προηγούμενα ραντεβού μου, ώστε να θυμάμαι πότε πρέπει να έρθω και να ανατρέχω στο ιστορικό των επισκέψεών μου.
- **2.3. Συμπλήρωση Φορμών πριν το Ραντεβού**
    - **IS-CUST-09:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να λαμβάνω ειδοποίηση για να συμπληρώσω ηλεκτρονικά τις φόρμες που αφορούν το ραντεβού μου (π.χ. ιστορικό νέου ασθενή) πριν φτάσω στην κλινική, ώστε να εξοικονομήσω χρόνο κατά την άφιξή μου.

Κατηγορία 3: Ιατρική Πληροφορία και Συνταγές

- **3.1. Προβολή & Λήψη Εγγράφων**
    - **IS-CUST-10:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να έχω πρόσβαση και να κατεβάζω τα ιατρικά έγγραφα που έχει "μοιραστεί" μαζί μου η κλινική (π.χ. πιστοποιητικά εμβολιασμού, αποτελέσματα αιματολογικών), ώστε να τα έχω διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.
- **3.2. Αίτημα Ανανέωσης Συνταγής/Τροφής**
    - **IS-CUST-11:** Ως Κηδεμόνας, θέλω με ένα απλό κουμπί να μπορώ να ζητήσω ανανέωση μιας επαναλαμβανόμενης συνταγής ή παραγγελία για την ειδική κλινική δίαιτα του ζώου μου, ώστε η διαδικασία να είναι γρήγορη και εύκολη.

Κατηγορία 4: Οικονομικά & Επικοινωνία

- **4.1. Προβολή Οικονομικών Στοιχείων**
    - **IS-CUST-12:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να βλέπω το τρέχον οικονομικό μου υπόλοιπο και το ιστορικό όλων των τιμολογίων μου, ώστε να έχω πλήρη διαφάνεια για τις χρεώσεις.
- **4.2. Online Πληρωμή**
    - **IS-CUST-13:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να μπορώ να εξοφλώ τα ανοιχτά μου τιμολόγια online με την πιστωτική/χρεωστική μου κάρτα, ώστε να τακτοποιώ τις οφειλές μου εύκολα και με ασφάλεια από το σπίτι μου.
- **4.3. Ασφαλής Επικοινωνία (Chat/Messaging)**
    - **IS-CUST-14:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να μπορώ να στείλω ένα μη επείγον μήνυμα στην κλινική μέσω του portal για να κάνω μια ερώτηση (π.χ. "Μπορώ να δώσω το χάπι με φαγητό;"), ώστε να λαμβάνω απάντηση χωρίς να χρειάζεται να περιμένω στο τηλέφωνο.
- **4.4. Τηλε-συμβουλευτική (Telehealth)**
    - **IS-CUST-15:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να μπορώ να συμμετέχω σε ένα προγραμματισμένο ραντεβού τηλε-συμβουλευτικής μέσω βιντεοκλήσης μέσα από το portal, ώστε να λαμβάνω συμβουλές από τον κτηνίατρο χωρίς να χρειάζεται να μετακινήσω το ζώο μου.

EPICS

Ρόλος: Διαχειριστής Συστήματος

EPIC 1: Διαχείριση Χρηστών & Ασφάλειας

- **IS-ADM-01:** Ως Διαχειριστής, θέλω να συνδέομαι στο σύστημα με το μοναδικό μου όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ώστε να έχω ασφαλή πρόσβαση στις διαχειριστικές λειτουργίες.
- **IS-ADM-02:** Ως Διαχειριστής, θέλω να δημιουργώ νέους λογαριασμούς χρηστών για το προσωπικό μου (κτηνίατροι, βοηθοί, γραμματείς), ώστε να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα.
- **IS-ADM-03:** Ως Διαχειριστής, θέλω να αναθέτω έναν προκαθορισμένο ρόλο (π.χ. "Κτηνίατρος", "Γραμματεία") σε κάθε χρήστη, ώστε τα δικαιώματά του να περιορίζονται αυτόματα στις αρμοδιότητές του.
- **IS-ADM-04:** Ως Διαχειριστής, θέλω να μπορώ να δημιουργώ και να παραμετροποιώ τους ρόλους, επιλέγοντας συγκεκριμένα δικαιώματα (π.χ. "Προβολή Οικονομικών", "Επεξεργασία Τιμοκαταλόγου"), ώστε να προσαρμόζω την πρόσβαση απόλυτα στη δομή της κλινικής μου.
- **IS-ADM-05:** Ως Διαχειριστής, θέλω να απενεργοποιώ έναν λογαριασμό χρήστη όταν ένα μέλος του προσωπικού αποχωρεί, ώστε να διακόπτεται άμεσα η πρόσβασή του σε ευαίσθητα δεδομένα.
- **IS-ADM-07:** Ως Διαχειριστής, θέλω να έχω πρόσβαση σε ένα αναλυτικό αρχείο καταγραφής που να δείχνει ποιος χρήστης έκανε ποια σημαντική ενέργεια (π.χ. διαγραφή τιμολογίου, αλλαγή στοιχείων πελάτη) και πότε, ώστε να μπορώ να διασφαλίσω τη λογοδοσία και να διερευνήσω τυχόν προβλήματα.

EPIC 2: Παραμετροποίηση Λειτουργίας Κλινικής

- **IS-ADM-06:** Ως Διαχειριστής, θέλω να καταχωρώ και να επεξεργάζομαι τα στοιχεία της κλινικής μου (όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, λογότυπο) σε μία κεντρική σελίδα, ώστε όλα τα έγγραφα που παράγει το σύστημα (τιμολόγια, υπενθυμίσεις) να είναι επαγγελματικά, ομοιόμορφα και νομικά έγκυρα.
- **IS-ADM-08:** Ως Διαχειριστής, θέλω να προσθέτω νέες υπηρεσίες και προϊόντα στον τιμοκατάλογο, ορίζοντας όνομα, κατηγορία, κόστος και τιμή πώλησης, ώστε να είναι διαθέσιμα για χρέωση από το προσωπικό.
- **IS-ADM-09:** Ως Διαχειριστής, θέλω να επεξεργάζομαι τις τιμές και τις λεπτομέρειες των υπαρχόντων υπηρεσιών/προϊόντων, ώστε ο τιμοκατάλογος να είναι πάντα ενημερωμένος.
- **IS-ADM-10:** Ως Διαχειριστής, θέλω να απενεργοποιώ υπηρεσίες ή προϊόντα που δεν προσφέρω πλέον, ώστε να μην εμφανίζονται σε νέες χρεώσεις, διατηρώντας τα όμως στο ιστορικό παλαιότερων συναλλαγών.
- **IS-ADM-11:** Ως Διαχειριστής, θέλω να δημιουργώ και να διαχειρίζομαι πρότυπα ιατρικών φακέλων (π.χ. για ετήσιο έλεγχο, οδοντιατρικό καθαρισμό), ώστε να επιταχύνω τη διαδικασία καταγραφής για τους κτηνιάτρους και να διασφαλίσω τη συνέπεια.
- **IS-ADM-12:** Ως Διαχειριστής, θέλω να δημιουργώ και να επεξεργάζομαι πρότυπα επικοινωνίας (email/SMS) για υπενθυμίσεις, ευχές ή ενημερώσεις, ώστε η επικοινωνία με τους πελάτες να είναι αυτοματοποιημένη και να έχει ομοιόμορφο, επαγγελματικό ύφος.
- **IS-ADM-13:** Ως Διαχειριστής, θέλω να δημιουργώ και να διαχειρίζομαι πρότυπα ψηφιακών φορμών (π.χ. συγκατάθεση για χειρουργείο), ώστε να τυποποιήσω και να ψηφιοποιήσω τη διαδικασία λήψης συγκατάθεσης.
- **IS-ADM-14:** Ως Διαχειριστής, θέλω να ορίζω τους διαθέσιμους πόρους της κλινικής (π.χ. "Εξεταστήριο 1", "Χειρουργείο", "Ακτινολογικό"), ώστε να μπορούν να δεσμευτούν κατά τον προγραμματισμό ραντεβού και να αποφεύγονται οι διπλοκρατήσεις.

- **IS-ADM-15:** Ως Διαχειριστής, θέλω να ρυθμίζω τους κανόνες για την αποστολή αυτόματων υπενθυμίσεων (π.χ. αποστολή SMS 24 ώρες πριν το ραντεβού, αποστολή email 30 ημέρες πριν τη λήξη του εμβολίου), ώστε να αυξήσω τη συμμόρφωση των πελατών και να μειώσω τα χαμένα ραντεβού χωρίς χειροκίνητη προσπάθεια.

EPIC 3: Επιχειρησιακή Ανασκόπηση & Αναφορές (BI)

- **IS-ADM-16:** Ως Διαχειριστής, θέλω να δημιουργώ αναφορές πωλήσεων για μια περίοδο, με δυνατότητα φιλτραρίσματος ανά υπηρεσία, προϊόν ή υπάλληλο, ώστε να αναλύω την απόδοση της κλινικής και τις πηγές εσόδων μου.
- **IS-ADM-17:** Ως Διαχειριστής, θέλω να δημιουργώ μια αναφορά με όλους τους πελάτες που έχουν ανεξόφλητο υπόλοιπο, ώστε να μπορώ να διαχειριστώ τις εισπράξεις μου αποτελεσματικά.
- **IS-ADM-18:** Ως Διαχειριστής, θέλω να βλέπω μια αναφορά παραγωγικότητας που να δείχνει τον αριθμό των ραντεβού και τα έσοδα ανά κτηνίατρο, ώστε να αξιολογώ την απόδοση του προσωπικού μου.
- **IS-ADM-19:** Ως Διαχειριστής, θέλω να μπορώ να εξάγω οποιαδήποτε αναφορά σε μορφή CSV ή PDF, ώστε να μπορώ να την επεξεργαστώ περαιτέρω ή να τη μοιραστώ με τον λογιστή μου.
- **IS-ADM-20:** Ως Διαχειριστής, θέλω κατά τη σύνδεσή μου να βλέπω ένα κεντρικό ταμπλό με γραφήματα που να απεικονίζουν τα βασικά δεδομένα της ημέρας/εβδομάδας (π.χ. συνολικά έσοδα, νέα ραντεβού, ανοιχτά υπόλοιπα), ώστε να έχω μια άμεση και γρήγορη εικόνα της κατάστασης της επιχείρησης.

Ρόλος: Προσωπικό Κτηνιατρείου

EPIC 4: Διαχείριση Ροής Ασθενών & Υποδοχής

- **IS-STF-01 (Γραμματέας):** Ως Γραμματέας, θέλω να βρίσκω γρήγορα έναν πελάτη/ασθενή στο σύστημα ψάχνοντας με το όνομά του, το τηλέφωνό του ή τον αριθμό του microchip, ώστε να εξυπηρετώ άμεσα τα τηλεφωνικά αιτήματα και τις επισκέψεις.
- **IS-STF-02 (Γραμματέας):** Ως Γραμματέας, θέλω να δημιουργώ μια νέα καρτέλα πελάτη, καταχωρώντας τα βασικά του στοιχεία (όνομα, τηλέφωνο, email), ώστε να τον εντάξω στο σύστημα.
- **IS-STF-03 (Γραμματέας/Βοηθός):** Ως μέλος του προσωπικού, θέλω να προσθέτω την καρτέλα ενός νέου ζώου στο προφίλ του κηδεμόνα, καταχωρώντας τα χαρακτηριστικά του (όνομα, είδος, φυλή, φύλο, ημ. γέννησης), ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της οικογένειας.
- **IS-STF-08 (Γραμματέας):** Ως Γραμματέας, θέλω με ένα κλικ να κάνω "Check-in" σε έναν ασθενή όταν φτάνει, ώστε το κλινικό προσωπικό να γνωρίζει ότι ο ασθενής έχει προσέλθει και περιμένει.
- **IS-STF-09 (Γραμματέας):** Ως Γραμματέας, θέλω το σύστημα να με οδηγεί στη διαδικασία "Check-out" (ολοκλήρωση τιμολογίου, προγραμματισμός επόμενου ραντεβού) όταν ένας ασθενής είναι έτοιμος να φύγει, ώστε να ολοκληρώνω την επίσκεψη σωστά και αποτελεσματικά.
- **IS-STF-10 (Βοηθός/Γραμματέας):** Ως Βοηθός, θέλω να αλλάζω την κατάσταση ενός ασθενή στον ψηφιακό πίνακα (Whiteboard) (π.χ. από "Αίθουσα Αναμονής" σε "Εξεταστήριο 1"), ώστε όλη η ομάδα να έχει μια ζωντανή εικόνα του πού βρίσκεται κάθε ζώο και τι συμβαίνει στην κλινική.

EPIC 5: Ημερολόγιο & Προγραμματισμός Ραντεβού

- **IS-STF-05 (Γραμματέας):** Ως Γραμματέας, θέλω να δημιουργώ ένα νέο ραντεβού στο οπτικό ημερολόγιο, επιλέγοντας τον πελάτη, τον ασθενή, τον λόγο επίσκεψης, τον γιατρό

και την ώρα, ώστε να προγραμματίζω τις επισκέψεις.

- **IS-STF-06 (Γραμματέας):** Ως Γραμματέας, θέλω να μετακινώ εύκολα ένα ραντεβού (drag & drop) σε νέα ώρα ή ημέρα, ώστε να διαχειρίζομαι τις αλλαγές και τις ακυρώσεις.
- **IS-STF-07 (Γραμματέας/Βοηθός):** Ως μέλος του προσωπικού, θέλω το ημερολόγιο να δείχνει οπτικά τη διαθεσιμότητα των γιατρών και των πόρων (π.χ. χειρουργείο), ώστε να αποφεύγω τις διπλοκρατήσεις.

EPIC 6: Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (EMR)

- **IS-STF-04 (Κτηνίατρος/Βοηθός):** Ως Κλινικό προσωπικό, θέλω να προσθέτω ή να επισημαίνω κρίσιμες ειδοποιήσεις στο προφίλ ενός ζώου (π.χ. "Αλλεργία στην πενικιλίνη", "Δαγκώνει", "Αγχώνεται εύκολα"), ώστε όλη η ομάδα να είναι ενήμερη και προετοιμασμένη κατά τον χειρισμό του.
- **IS-STF-11 (Κτηνίατρος):** Ως Κτηνίατρος, θέλω από το ημερολόγιο να έχω άμεση πρόσβαση στον πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή, ώστε να μπορώ να ανασκοπήσω το ιστορικό του πριν την εξέταση.
- **IS-STF-12 (Κτηνίατρος):** Ως Κτηνίατρος, θέλω να καταγράφω τις παρατηρήσεις μου σε μια δομημένη φόρμα SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan), ώστε η καταγραφή να είναι πλήρης, τυποποιημένη και κατανοητή από άλλους συναδέλφους.
- **IS-STF-13 (Κτηνίατρος):** Ως Κτηνίατρος, θέλω να μπορώ να χρησιμοποιώ προκαθορισμένα πρότυπα SOAP για συχνές παθήσεις ή εξετάσεις, ώστε να επιταχύνω τη διαδικασία καταγραφής.
- **IS-STF-14 (Βοηθός):** Ως Βοηθός, θέλω να καταχωρώ τα ζωτικά σημεία του ασθενή (βάρος, θερμοκρασία) στην αρχή της επίσκεψης, ώστε ο κτηνίατρος να έχει άμεσα διαθέσιμες αυτές τις πληροφορίες.
- **IS-STF-15 (Κτηνίατρος/Βοηθός):** Ως Κλινικό προσωπικό, θέλω να επισυνάπτω αρχεία (π.χ. αποτελέσματα εξωτερικών εργαστηρίων σε PDF, ακτινογραφίες σε JPG) στον φάκελο του ασθενή, ώστε όλο το διαγνωστικό υλικό να είναι συγκεντρωμένο σε ένα σημείο.
- **IS-STF-16 (Κτηνίατρος):** Ως Κτηνίατρος, θέλω να δημιουργώ μια ηλεκτρονική συνταγή, επιλέγοντας το φάρμακο, τη δοσολογία και τη διάρκεια, ώστε αυτή να καταγράφεται αυτόματα στο ιστορικό του ασθενή και να είναι εκτυπώσιμη.
- **IS-STF-17 (Γραμματέας/Βοηθός):** Ως μέλος του προσωπικού, θέλω να παρουσιάζω στον κηδεμόνα μια ψηφιακή φόρμα συγκατάθεσης (π.χ. σε ένα tablet) και να λαμβάνω την ηλεκτρονική του υπογραφή, ώστε η διαδικασία να είναι γρήγορη, χωρίς χαρτιά και το υπογεγραμμένο έγγραφο να αποθηκεύεται αυτόματα στον φάκελο του ασθενή.
- **IS-STF-21 (Κτηνίατρος):** Ως Κτηνίατρος, θέλω να δημιουργώ ένα ηλεκτρονικό αίτημα για εσωτερικές εργαστηριακές εξετάσεις (π.χ. "Γενική αίματος"), ώστε ο βοηθός του εργαστηρίου να γνωρίζει τι δείγματα πρέπει να αναλύσει.
- **IS-STF-22 (Βοηθός Εργαστηρίου):** Ως Βοηθός, θέλω να καταχωρώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε μια προκαθορισμένη φόρμα, ώστε τα αποτελέσματα να αποθηκεύονται απευθείας και με ομοιόμορφο τρόπο στον φάκελο του ασθενή.

EPIC 7: Διαχείριση Νοσηλείας

- **IS-STF-18 (Κτηνίατρος/Βοηθός):** Ως Κλινικό προσωπικό, θέλω να δημιουργώ ένα ψηφιακό πλάνο νοσηλείας (flowsheet) για έναν νοσηλευόμενο ασθενή, καθορίζοντας τις θεραπείες και τις παρακολουθήσεις ανά ώρα, ώστε να εξασφαλίζεται η ακριβής και έγκαιρη εκτέλεση της αγωγής.
- **IS-STF-19 (Βοηθός):** Ως Βοηθός, θέλω να "τικάρω" κάθε θεραπεία στο flowsheet καθώς την ολοκληρώνω, καταγράφοντας την ώρα και το όνομά μου, ώστε να υπάρχει πλήρης λογοδοσία και να αποφεύγονται λάθη (π.χ. διπλή δόση).
- **IS-STF-20 (Βοηθός):** Ως Βοηθός, θέλω να βλέπω μια οπτική αναπαράσταση των

"κλουβιών" νοσηλείας, για να ξέρω ποιος ασθενής είναι πού και ποια κλουβιά είναι διαθέσιμα.

EPIC 8: Τιμολόγηση & Πληρωμές

- **IS-STF-23 (Κτηνίατρος/Βοηθός):** Ως Κλινικό προσωπικό, θέλω κάθε υπηρεσία ή προϊόν που καταγράφω στο SOAP να προστίθεται αυτόματα στο τιμολόγιο του ασθενή, ώστε να μην ξεχνιέται καμία χρέωση.
- **IS-STF-24 (Γραμματέας):** Ως Γραμματέας, θέλω να μπορώ να προσθέτω ή να αφαιρώ χρεώσεις χειροκίνητα στο τιμολόγιο και να εφαρμόζω εκπτώσεις, ώστε να διαχειρίζομαι ειδικές περιπτώσεις ή διορθώσεις.
- **IS-STF-25 (Γραμματέας):** Ως Γραμματέας, θέλω να καταγράφω την πληρωμή ενός τιμολογίου, επιλέγοντας τον τρόπο (μετρητά, κάρτα), ώστε να κλείνω την οικονομική εκκρεμότητα και να εκδίδω την απόδειξη.

EPIC 9: Επικοινωνία & Εσωτερικές Εργασίες

- **IS-STF-26 (Γραμματέας/Κτηνίατρος):** Ως μέλος του προσωπικού, θέλω να μπορώ να στέλνω ένα γρήγορο SMS ή email σε έναν πελάτη απευθείας από την καρτέλα του, ώστε να τον ενημερώνω για κάτι συγκεκριμένο (π.χ. "Τα αποτελέσματα είναι έτοιμα").
- **IS-STF-29 (Κτηνίατρος):** Ως Κτηνίατρος, θέλω να αναθέτω μια εργασία σε ένα άλλο μέλος του προσωπικού (π.χ. "Γραμματεία: Κάλεσε την κα. Παπαδοπούλου για επανέλεγχο σε 10 μέρες"), ώστε οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν να μην ξεχνιούνται.
- **IS-STF-30 (Γραμματέας/Βοηθός):** Ως μέλος του προσωπικού, θέλω να βλέπω μια λίστα με τις εργασίες που μου έχουν ανατεθεί, ώστε να οργανώνω τη δουλειά μου και να τις ολοκληρώνω έγκαιρα.

EPIC 10: Διαχείριση Αποθήκης

- **IS-STF-27 (Όλο το προσωπικό - Παθητικό Story):** Ως μέλος του προσωπικού, θέλω το σύστημα να μειώνει αυτόματα το απόθεμα ενός προϊόντος όταν αυτό τιμολογείται, ώστε το υπόλοιπο της αποθήκης να είναι πάντα ενημερωμένο χωρίς να κάνω κάτι εγώ.
- **IS-STF-28 (Βοηθός/Γραμματέας):** Ως υπεύθυνος αποθήκης, θέλω να καταγράφω την παραλαβή μιας παραγγελίας από έναν προμηθευτή, αυξάνοντας το απόθεμα των προϊόντων, ώστε να ενημερώνεται σωστά το σύστημα.

Ρόλος: Κηδεμόνας Ζώου (μέσω του Epic: "Πύλη Πελατών / Client Portal")

EPIC 11: Πύλη Πελατών - Διαχείριση Λογαριασμού

- **IS-CUST-01:** Ως νέος Κηδεμόνας, θέλω να μπορώ να δημιουργήσω έναν λογαριασμό για το portal, χρησιμοποιώντας το email που έχω δώσει στην κλινική, ώστε να αποκτήσω πρόσβαση στις online υπηρεσίες.
- **IS-CUST-02:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να συνδέομαι με ασφάλεια στο portal με το email και τον κωδικό μου, ώστε να έχω πρόσβαση στις πληροφορίες των ζώων μου.
- **IS-CUST-03:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να βλέπω και να επεξεργάζομαι τα στοιχεία επικοινωνίας μου (τηλέφωνο, διεύθυνση), ώστε να είμαι σίγουρος ότι η κλινική έχει πάντα τα σωστά μου στοιχεία.
- **IS-CUST-04:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να βλέπω μια λίστα με όλα τα ζώα μου και τις βασικές τους πληροφορίες (φωτογραφία, φυλή, ηλικία), ώστε να έχω μια γρήγορη επισκόπηση.
- **IS-CUST-05:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να βλέπω τις επερχόμενες υπενθυμίσεις (π.χ. "Επόμενος εμβολιασμός σε 30 ημέρες") για κάθε ζώο μου, ώστε να προγραμματίζω έγκαιρα τη φροντίδα του.

EPIC 12: Πύλη Πελατών - Online Ραντεβού & Φόρμες

- **IS-CUST-06:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να μπορώ να ζητήσω ένα ραντεβού online, επιλέγοντας την προτιμώμενη ημέρα και ώρα, ώστε να μην χρειάζεται να τηλεφωνήσω στην κλινική κατά τις ώρες λειτουργίας της.
- **IS-CUST-07:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να βλέπω τη διαθεσιμότητα των γιατρών και να επιλέγω τον γιατρό και την ακριβή ώρα που με βολεύει, ώστε να κλείνω απευθείας το ραντεβού μου (booking) χωρίς να περιμένω επιβεβαίωση.
- **IS-CUST-08:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να βλέπω μια λίστα με τα επερχόμενα και τα προηγούμενα ραντεβού μου, ώστε να θυμάμαι πότε πρέπει να έρθω και να ανατρέχω στο ιστορικό των επισκέψεών μου.
- **IS-CUST-09:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να λαμβάνω ειδοποίηση για να συμπληρώσω ηλεκτρονικά τις φόρμες που αφορούν το ραντεβού μου (π.χ. ιστορικό νέου ασθενή) πριν φτάσω στην κλινική, ώστε να εξοικονομήσω χρόνο κατά την άφιξή μου.

EPIC 13: Πύλη Πελατών - Ιατρικές Πληροφορίες & Συνταγές

- **IS-CUST-10:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να έχω πρόσβαση και να κατεβάζω τα ιατρικά έγγραφα που έχει "μοιραστεί" μαζί μου η κλινική (π.χ. πιστοποιητικά εμβολιασμού, αποτελέσματα αιματολογικών), ώστε να τα έχω διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.
- **IS-CUST-11:** Ως Κηδεμόνας, θέλω με ένα απλό κουμπί να μπορώ να ζητήσω ανανέωση μιας επαναλαμβανόμενης συνταγής ή παραγγελία για την ειδική κλινική δίαιτα του ζώου μου, ώστε η διαδικασία να είναι γρήγορη και εύκολη.

EPIC 14: Πύλη Πελατών - Οικονομικά & Επικοινωνία

- **IS-CUST-12:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να βλέπω το τρέχον οικονομικό μου υπόλοιπο και το ιστορικό όλων των τιμολογίων μου, ώστε να έχω πλήρη διαφάνεια για τις χρεώσεις.
- **IS-CUST-13:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να μπορώ να εξοφλώ τα ανοιχτά μου τιμολόγια online με την πιστωτική/χρεωστική μου κάρτα, ώστε να τακτοποιώ τις οφειλές μου εύκολα και με ασφάλεια από το σπίτι μου.
- **IS-CUST-14:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να μπορώ να στείλω ένα μη επείγον μήνυμα στην κλινική μέσω του portal για να κάνω μια ερώτηση (π.χ. "Μπορώ να δώσω το χάπι με φαγητό;"), ώστε να λαμβάνω απάντηση χωρίς να χρειάζεται να περιμένω στο τηλέφωνο.
- **IS-CUST-15:** Ως Κηδεμόνας, θέλω να μπορώ να συμμετέχω σε ένα προγραμματισμένο ραντεβού τηλε-συμβουλευτικής μέσω βιντεοκλήσης μέσα από το portal, ώστε να λαμβάνω συμβουλές από τον κτηνίατρο χωρίς να χρειάζεται να μετακινήσω το ζώο μου.

Αρχικό Backlog πληροφοριακού συστήματος

EPIC	STORY_ID	Περιγραφή Story	MoSCoW Priority	Dependencies	Ideal days estimate	Sprint
Διαχείριση Χρηστών & Ασφάλειας	IS-ADM-01	Ως Διαχειριστής, θέλω να συνδέομαι στο σύστημα με το μοναδικό μου όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ώστε να έχω ασφαλή πρόσβαση στις διαχειριστικές λειτουργίες.	M	-	0.5	1
	IS-ADM-02	Ως Διαχειριστής, θέλω να δημιουργώ νέους λογαριασμούς χρηστών για το προσωπικό μου, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα.	M	IS-ADM-01	1	1
	IS-ADM-03	Ως Διαχειριστής, θέλω να αναθέτω έναν προκαθορισμένο ρόλο (π.χ. "Κτηνίατρος") σε κάθε χρήστη, ώστε τα δικαιώματά του να περιορίζονται αυτόματα στις αρμοδιότητές του.	M	IS-ADM-02	0.5	1
	IS-ADM-04	Ως Διαχειριστής, θέλω να μπορώ να δημιουργώ και να παραμετροποιώ τους ρόλους, επιλέγοντας συγκεκριμένα δικαιώματα, ώστε να προσαρμόζω την πρόσβαση απόλυτα στη δομή της κλινικής μου.	S	IS-ADM-03	2	4

	IS-ADM-05	Ως Διαχειριστής, θέλω να απενεργοποιώ έναν λογαριασμό χρήστη όταν ένα μέλος του προσωπικού αποχωρεί, ώστε να διακόπτεται άμεσα η πρόσβασή του σε ευαίσθητα δεδομένα.	M	IS-ADM-02	0.5	1
	IS-ADM-07	Ως Διαχειριστής, θέλω να έχω πρόσβαση σε ένα αναλυτικό αρχείο καταγραφής (Audit Log) που να δείχνει ποιος χρήστης έκανε ποια σημαντική ενέργεια, ώστε να μπορώ να διασφαλίσω τη λογοδοσία.	C	-	3	6
Παραμετροποίηση Λειτουργίας Κλινικής	IS-ADM-06	Ως Διαχειριστής, θέλω να καταχωρώ και να επεξεργάζομαι τα στοιχεία της κλινικής μου (όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ) σε μία κεντρική σελίδα, ώστε όλα τα έγγραφα να είναι επαγγελματικά.	M	IS-ADM-01	1	1
	IS-ADM-08	Ως Διαχειριστής, θέλω να προσθέτω νέες υπηρεσίες και προϊόντα στον τιμοκατάλογο, ορίζοντας τιμή, ώστε να είναι διαθέσιμα για χρέωση.	M	IS-ADM-01	1.5	1

	IS-ADM-09	Ως Διαχειριστής, θέλω να επεξεργάζομαι τις τιμές των υπαρχόντων υπηρεσιών/προϊόντων, ώστε ο τιμοκατάλογος να είναι πάντα ενημερωμένος.	M	IS-ADM-08	0.5	1
	IS-ADM-10	Ως Διαχειριστής, θέλω να απενεργοποιώ υπηρεσίες ή προϊόντα που δεν προσφέρω πλέον, ώστε να μην εμφανίζονται σε νέες χρεώσεις.	S	IS-ADM-08	0.5	4
	IS-ADM-11	Ως Διαχειριστής, θέλω να δημιουργώ και να διαχειρίζομαι πρότυπα ιατρικών φακέλων, ώστε να επιταχύνω τη διαδικασία καταγραφής.	S	IS-STF-12	3	5
	IS-ADM-12	Ως Διαχειριστής, θέλω να δημιουργώ πρότυπα επικοινωνίας (email/SMS), ώστε η επικοινωνία να είναι αυτοματοποιημένη και να έχει ομοιόμορφο ύφος.	S	IS-ADM-15	2	4
	IS-ADM-15	Ως Διαχειριστής, θέλω να ρυθμίζω τους κανόνες για την αποστολή αυτόματων υπενθυμίσεων, ώστε να αυξήσω τη συμμόρφωση των πελατών.	S	IS-STF-05	4	4

Διαχείριση Ροής Ασθενών & Υποδοχής	IS-STF-01	Ως Γραμματέας, θέλω να βρίσκω γρήγορα έναν πελάτη/ασθενή στο σύστημα ψάχνοντας με το όνομά του ή το τηλέφωνό του, ώστε να εξυπηρετώ άμεσα.	M	IS-STF-02	1	2
	IS-STF-02	Ως Γραμματέας, θέλω να δημιουργώ μια νέα καρτέλα πελάτη, καταχωρώντας τα βασικά του στοιχεία (όνομα, τηλέφωνο), ώστε να τον εντάξω στο σύστημα.	M	-	1	2
	IS-STF-03	Ως μέλος του προσωπικού, θέλω να προσθέτω την καρτέλα ενός νέου ζώου στο προφίλ του κηδεμόνα, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα.	M	IS-STF-02	1	2
	IS-STF-08	Ως Γραμματέας, θέλω με ένα κλικ να κάνω "Check-in" σε έναν ασθενή όταν φτάνει, ώστε το κλινικό προσωπικό να γνωρίζει ότι περιμένει.	S	IS-STF-05	0.5	3
	IS-STF-10	Ως Βοηθός, θέλω να αλλάζω την κατάσταση ενός ασθενή στον ψηφιακό πίνακα (Whiteboard), ώστε όλη η ομάδα να έχει μια ζωντανή εικόνα.	C	IS-STF-08	4	6

Ημερολόγιο & Προγραμματισμός	IS-STF-05	Ως Γραμματέας, θέλω να δημιουργώ ένα νέο ραντεβού στο οπτικό ημερολόγιο, επιλέγοντας πελάτη, ασθενή, λόγο επίσκεψης, γιατρό και ώρα.	M	IS-STF-01	5	2
	IS-STF-06	Ως Γραμματέας, θέλω να μετακινώ εύκολα ένα ραντεβού (drag & drop) σε νέα ώρα ή ημέρα, ώστε να διαχειρίζομαι τις αλλαγές.	M	IS-STF-05	1	3
Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (EMR)	IS-STF-11	Ως Κτηνίατρος, θέλω από το ημερολόγιο να έχω άμεση πρόσβαση στον πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή, ώστε να ανασκοπήσω το ιστορικό του.	M	IS-STF-05	0.5	2
	IS-STF-12	Ως Κτηνίατρος, θέλω να καταγράφω τις παρατηρήσεις μου σε μια δομημένη φόρμα SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan), ώστε η καταγραφή να είναι πλήρης.	M	IS-STF-11	4	3
	IS-STF-14	Ως Βοηθός, θέλω να καταχωρώ τα ζωτικά σημεία του ασθενή (βάρος, θερμοκρασία) στην αρχή της επίσκεψης, ώστε ο κτηνίατρος να τα έχει διαθέσιμα.	S	IS-STF-11	1	3

	IS-STF-15	Ως Κλινικό προσωπικό, θέλω να επισυνάπτω αρχεία (PDF, JPG) στον φάκελο του ασθενή, ώστε όλο το διαγνωστικό υλικό να είναι συγκεντρωμένο.	S	IS-STF-11	2	4
Τιμολόγηση & Πληρωμές	IS-STF-23	Ως Κλινικό προσωπικό, θέλω κάθε υπηρεσία ή προϊόν που καταγράφω στο SOAP να προστίθεται αυτόματα στο τιμολόγιο του ασθενή.	M	IS-STF-12, IS-ADM-08	3	3
	IS-STF-24	Ως Γραμματέας, θέλω να μπορώ να προσθέτω ή να αφαιρώ χρεώσεις χειροκίνητα στο τιμολόγιο και να εφαρμόζω εκπτώσεις.	M	IS-STF-23	1	3
	IS-STF-25	Ως Γραμματέας, θέλω να καταγράφω την πληρωμή ενός τιμολογίου, επιλέγοντας τον τρόπο (μετρητά, κάρτα), ώστε να κλείνω την οικονομική εκκρεμότητα.	M	IS-STF-23	1.5	3
Επιχειρησιακή Ανασκόπηση & Αναφορές	IS-ADM-16	Ως Διαχειριστής, θέλω να δημιουργώ αναφορές πωλήσεων για μια περίοδο, με δυνατότητα φιλτραρίσματος, ώστε να αναλύω την απόδοση.	S	IS-STF-25	4	4

	IS-ADM-17	Ως Διαχειριστής, θέλω να δημιουργώ μια αναφορά με όλους τους πελάτες που έχουν ανεξόφλητο υπόλοιπο, ώστε να διαχειριστώ τις εισπράξεις μου.	S	IS-STF-25	1.5	4
Πύλη Πελατών - Διαχείριση Λογαριασμού	IS-CUST-01	Ως νέος Κηδεμόνας, θέλω να μπορώ να δημιουργήσω έναν λογαριασμό για το portal, ώστε να αποκτήσω πρόσβαση στις online υπηρεσίες.	S	IS-STF-02	2	5
	IS-CUST-02	Ως Κηδεμόνας, θέλω να συνδέομαι με ασφάλεια στο portal με το email και τον κωδικό μου, ώστε να έχω πρόσβαση στις πληροφορίες των ζώων μου.	S	IS-CUST-01	1	5
Πύλη Πελατών - Online Ραντεβού	IS-CUST-06	Ως Κηδεμόνας, θέλω να μπορώ να ζητήσω ένα ραντεβού online, επιλέγοντας την προτιμώμενη ημέρα και ώρα, ώστε να μην χρειάζεται να τηλεφωνήσω.	S	IS-STF-05	5	5
Πύλη Πελατών - Οικονομικά	IS-CUST-12	Ως Κηδεμόνας, θέλω να βλέπω το τρέχον οικονομικό μου υπόλοιπο και το ιστορικό όλων των τιμολογίων μου, ώστε να έχω πλήρη διαφάνεια.	S	IS-STF-25	1.5	6

	IS-CUST-13	Ως Κηδεμόνας, θέλω να μπορώ να εξοφλώ τα ανοιχτά μου τιμολόγια online με την πιστωτική/χρεωστική μου κάρτα, ώστε να τακτοποιώ τις οφειλές μου.	C	IS-CUST-12	3	7
Διαχείριση Νοσηλείας	IS-STF-18	Ως Κλινικό προσωπικό, θέλω να δημιουργώ ένα ψηφιακό πλάνο νοσηλείας (flowsheet) για έναν νοσηλευόμενο ασθενή.	C	IS-STF-11	8	Future
Τηλε-συμβουλευτική	IS-CUST-15	Ως Κηδεμόνας, θέλω να μπορώ να συμμετέχω σε ένα ραντεβού τηλε-συμβουλευτικής μέσω βιντεοκλήσης μέσα από το portal.	C	IS-CUST-02	10+	Future

Ανάλυση απαιτήσεων

Λειτουργικές Απαιτήσεις

1.0 Διαχείριση Χρηστών & Ασφάλειας

Α/Α	Απαίτηση	Χαρακτηρισμός
1.1	**Σύνδεση στο Σύστημα**	**Υψίστης**
1.1.1	Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει φόρμα εισόδου με πεδία "Όνομα Χρήστη" και "Κωδικός Πρόσβασης".	Υψίστης
1.1.2	Το σύστημα θα πρέπει να επικυρώνει τα διαπιστευτήρια κατά τη υποβολή.	Υψίστης
1.1.3	Το σύστημα θα πρέπει να εμφανίζει μήνυμα λάθους σε περίπτωση αποτυχημένης σύνδεσης.	Υψίστης
1.1.4	Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει λειτουργία "Επαναφορά Κωδικού" μέσω του καταχωρημένου email του χρήστη.	Υψίστης
1.2	**Διαχείριση Λογαριασμών Χρηστών (Admin)**	**Υψίστης**
1.2.1	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει στον Διαχειριστή να βλέπει μια λίστα με όλους τους χρήστες.	Υψίστης
1.2.2	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει στον Διαχειριστή τη δημιουργία νέου χρήστη με όνομα, email, και αρχικό κωδικό.	Υψίστης
1.2.3	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την ανάθεση ενός ρόλου (π.χ. Κτηνίατρος, Γραμματέας) σε κάθε χρήστη.	Υψίστης
1.2.4	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την απενεργοποίηση/ενεργοποίηση ενός λογαριασμού χρήστη.	Υψίστης
1.3	**Διαχείριση Ρόλων & Δικαιωμάτων (Admin)**	**Υψηλής**
1.3.1	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει στον Διαχειριστή τη δημιουργία νέων ρόλων χρηστών.	Υψηλής
1.3.2	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει στον Διαχειριστή να ορίζει συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης για κάθε ρόλο.	Υψηλής

2.0 Διαχείριση Πελατών & Ασθενών

Α/Α	Απαίτηση	Χαρακτηρισμός
2.1	**Διαχείριση Καρτέλας Πελάτη (Κηδεμόνα)**	**Υψίστης**
2.1.1	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την αναζήτηση πελάτη με όνομα, επώνυμο ή τηλέφωνο.	Υψίστης
2.1.2	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία νέας καρτέλας πελάτη με τα πεδία: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Email, Διεύθυνση.	Υψίστης
2.1.3	Το σύστημα θα πρέπει να εμφανίζει σε μία οθόνη τα στοιχεία του πελάτη και μια λίστα με τα συνδεδεμένα ζώα του.	Υψίστης
2.2	**Διαχείριση Καρτέλας Ασθενή (Ζώου)**	**Υψίστης**
2.2.1	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία νέας καρτέλας ασθενή, η οποία θα συνδέεται υποχρεωτικά με έναν πελάτη.	Υψίστης
2.2.2	Η καρτέλα ασθενή πρέπει να περιλαμβάνει τα πεδία: Όνομα, Είδος, Φυλή, Ημ/νία Γέννησης, Φύλο, Microchip ID.	Υψίστης
2.2.3	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την προσθήκη μόνιμων κλινικών ειδοποιήσεων (π.χ. Αλλεργίες, Συμπεριφορά).	Υψηλής

3.0 Ημερολόγιο & Διαχείριση Ραντεβού

Α/Α	Απαίτηση	Χαρακτηρισμός

3.1	**Προβολή Ημερολογίου**	**Υψίστης**
3.1.1	Το σύστημα θα πρέπει να εμφανίζει τα ραντεβού σε οπτικό ημερολόγιο με προβολή ημέρας, εβδομάδας και μήνα.	Υψίστης
3.1.2	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει το φιλτράρισμα του ημερολογίου ανά κτηνίατρο.	Υψίστης
3.2	**Δημιουργία & Επεξεργασία Ραντεβού**	**Υψίστης**
3.2.1	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία νέου ραντεβού με επιλογή πελάτη, ασθενή, κτηνιάτρου, τύπου και ώρας.	Υψίστης
3.2.2	Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την αλλαγή ώρας/ημερομηνίας ενός ραντεβού με drag-and-drop.	Υψίστης
3.2.3	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την αλλαγή της κατάστασης ενός ραντεβού (π.χ. Προγραμματισμένο, Επιβεβαιωμένο, Ολοκληρωμένο, Ακυρωμένο).	Υψίστης

4.0 Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (EMR)

A/A	Απαίτηση	Χαρακτηρισμός
4.1	**Δομή Φακέλου**	**Υψίστης**
4.1.1	Κάθε επίσκεψη (ραντεβού) θα πρέπει να δημιουργεί μια νέα, χρονολογημένη εγγραφή στον ιατρικό φάκελο του ασθενή.	Υψίστης
4.1.2	Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει δομημένη φόρμα SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan) για κάθε εγγραφή.	Υψίστης
4.2	**Καταχώρηση Δεδομένων**	**Υψίστης**
4.2.1	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την ελεύθερη πληκτρολόγηση κειμένου σε κάθε πεδίο της φόρμας SOAP.	Υψίστης
4.2.2	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την καταγραφή διαγνώσεων (από προκαθορισμένη λίστα ή ελεύθερο κείμενο).	Υψίστης
4.2.3	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την επισύναψη αρχείων (PDF, JPG, PNG) σε κάθε ιατρική εγγραφή.	Υψηλής
4.2.4	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την καταγραφή ζωτικών σημείων (Βάρος, Θερμοκρασία) ανά επίσκεψη.	Υψηλής

5.0 Τιμολόγηση & Πληρωμές

A/A	Απαίτηση	Χαρακτηρισμός
5.1	**Δημιουργία Τιμολογίου**	**Υψίστης**
5.1.1	Το σύστημα θα πρέπει να δημιουργεί αυτόματα ένα νέο τιμολόγιο για κάθε επίσκεψη που περιλαμβάνει χρεώσιμες πράξεις.	Υψίστης
5.1.2	Η προσθήκη μιας υπηρεσίας ή προϊόντος στην ενότητα "Plan" του SOAP θα πρέπει να την προσθέτει αυτόματα και στο τιμολόγιο.	Υψίστης
5.1.3	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τη χειροκίνητη προσθήκη, αφαίρεση και αλλαγή ποσότητας ειδών στο τιμολόγιο.	Υψίστης
5.1.4	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την εφαρμογή έκπτωσης (ποσοστιαίας ή σταθερού ποσού) στο σύνολο του τιμολογίου.	Υψίστης
5.2	**Διαχείριση Πληρωμών**	**Υψίστης**
5.2.1	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την καταγραφή μερικής ή ολικής πληρωμής για ένα τιμολόγιο.	Υψίστης
5.2.2	Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους πληρωμής (Μετρητά, Κάρτα).	Υψίστης

5.2.3	Ένα πληρωμένο τιμολόγιο θα πρέπει να επισημαίνεται ευκρινώς ως "Εξοφλημένο".	Υψίστης

6.0 Πύλη Πελατών (Client Portal)

A/A	Απαίτηση	Χαρακτηρισμός
6.1	**Πρόσβαση & Προβολή**	**Υψηλής**
6.1.1	Οι πελάτες θα πρέπει να μπορούν να συνδέονται στην πύλη χρησιμοποιώντας το email και τον κωδικό τους.	Υψηλής
6.1.2	Μετά τη σύνδεση, ο πελάτης θα πρέπει να βλέπει μια λίστα με τα ζώα του και τις βασικές τους υπενθυμίσεις.	Υψηλής
6.1.3	Ο πελάτης θα πρέπει να μπορεί να βλέπει το ιστορικό των παλαιότερων και των μελλοντικών του ραντεβού.	Υψηλής
6.2	**Αυτοεξυπηρέτηση**	**Υψηλής**
6.2.1	Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει φόρμα για υποβολή αιτήματος ραντεβού.	Υψηλής
6.2.2	Ο πελάτης θα πρέπει να μπορεί να δει μια λίστα με τα τιμολόγιά του και το αντίστοιχο υπόλοιπο.	Υψηλής
6.2.3	Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την online πληρωμή ενός ανοιχτού τιμολογίου μέσω ενσωματωμένης πύλης πληρωμών.	Μέτριας

Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις

1. Επιχειρησιακές – Operational

Αυτές οι απαιτήσεις αφορούν το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργεί το σύστημα και τις διαδικασίες που θα το υποστηρίζουν.

A/A	Απαίτηση	Χαρακτηρισμός
1.1	**Τεχνικό Περιβάλλον**	**Υψίστης**
1.1.1	Το σύστημα πρέπει να είναι προσβάσιμο μέσω των τελευταίων δύο κύριων εκδόσεων των δημοφιλών web browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, και Apple Safari.	Υψίστης
1.1.2	Το σύστημα πρέπει να είναι πλήρως cloud-based (SaaS) και να μην απαιτεί καμία εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή του τελικού χρήστη, πέραν του web browser.	Υψίστης
1.1.3	Ο σχεδιασμός της διεπαφής χρήστη (UI) πρέπει να είναι responsive, εξασφαλίζοντας την ορθή λειτουργικότητα και απεικόνιση σε οθόνες desktop, tablet και smartphone.	Υψίστης
1.2	**Διατήρηση Αντιγράφων Ασφαλείας (Backups)**	**Υψίστης**
1.2.1	Θα πρέπει να εκτελείται αυτόματα ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας (full backup) της βάσης δεδομένων κάθε 24 ώρες.	Υψίστης
1.2.2	Τα αντίγραφα ασφαλείας πρέπει να αποθηκεύονται σε γεωγραφικά απομακρυσμένη τοποθεσία από την κύρια υποδομή του server για λόγους ανάκαμψης από καταστροφή (Disaster Recovery).	Υψίστης
1.2.3	Θα πρέπει να είναι δυνατή η επαναφορά του συστήματος (restore) από ένα αντίγραφο ασφαλείας εντός 4 ωρών από τη στιγμή που θα αναφερθεί ένα καταστροφικό σφάλμα.	Υψηλής
1.3	**Ενημερώσεις & Συντήρηση Συστήματος**	**Υψίστης**

1.3.1	Οι ενημερώσεις λογισμικού και οι αναβαθμίσεις ασφαλείας πρέπει να εφαρμόζονται κεντρικά από την ομάδα ανάπτυξης/διαχείρισης, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τον τελικό χρήστη.	Υψίστης
1.3.2	Προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας για συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός των ωρών αιχμής (π.χ. μεταξύ 01:00 π.μ. και 05:00 π.μ. τοπική ώρα) και να ανακοινώνονται στους χρήστες τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα.	Υψηλής
1.4	**Παρακολούθηση (Monitoring)**	**Υψηλής**
1.4.1	Το σύστημα πρέπει να διαθέτει μηχανισμούς παρακολούθησης της "υγείας" των servers (CPU, RAM, χώρος δίσκου) για την πρόληψη προβλημάτων απόδοσης.	Υψηλής
1.4.2	Θα πρέπει να υπάρχει αυτόματη καταγραφή σφαλμάτων (error logging) που συμβαίνουν στην εφαρμογή, ώστε η ομάδα ανάπτυξης να μπορεί να τα διαγνώσει και να τα διορθώσει άμεσα.	Υψίστης

2. Απόδοσης – Performance

Αυτές οι απαιτήσεις ορίζουν πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά πρέπει να ανταποκρίνεται το σύστημα στις ενέργειες των χρηστών υπό διάφορες συνθήκες.

Α/Α	Απαίτηση	Χαρακτηρισμός
2.1	**Χρόνος Απόκρισης (Response Time)**	**Υψίστης**
2.1.1	Οι βασικές αλληλεπιδράσεις του χρήστη (π.χ. άνοιγμα μιας φόρμας, κλικ σε ένα κουμπί) πρέπει να έχουν οπτική απόκριση (π.χ. εμφάνιση loading indicator) σε λιγότερο από 0.5 δευτερόλεπτα.	Υψίστης
2.1.2	Οι σελίδες και οι φόρμες του συστήματος πρέπει να φορτώνουν πλήρως σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα υπό κανονικές συνθήκες δικτύου (π.χ. ευρυζωνική σύνδεση).	Υψίστης
2.1.3	Οι απλές αναζητήσεις (π.χ. εύρεση πελάτη) πρέπει να επιστρέφουν αποτελέσματα σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα για βάση δεδομένων με έως 10.000 πελάτες.	Υψίστης
2.1.4	Η δημιουργία πολύπλοκων αναφορών (π.χ. ετήσια έσοδα ανά κατηγορία) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 δευτερόλεπτα.	Υψηλής
2.2	**Διαθεσιμότητα (Availability)**	**Υψίστης**
2.2.1	Το σύστημα πρέπει να είναι διαθέσιμο (uptime) σε ποσοστό τουλάχιστον 99.5% κατά τη διάρκεια των καθορισμένων ωρών λειτουργίας της κλινικής (π.χ. Δευτέρα-Σάββατο, 09:00 - 21:00).	Υψίστης
2.2.2	Το Client Portal πρέπει να είναι διαθέσιμο (uptime) σε ποσοστό τουλάχιστον 99.8% σε 24/7 βάση.	Υψηλής
2.2.3	Μια μη προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας (downtime) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 συνεχόμενα λεπτά κατά τις ώρες λειτουργίας της κλινικής.	Υψίστης
2.3	**Κλιμάκωση & Φορτίο (Scalability & Capacity)**	**Υψηλής**
2.3.1	Το σύστημα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει ταυτόχρονα τουλάχιστον 20 ενεργούς χρήστες (προσωπικό κλινικής) χωρίς αισθητή υποβάθμιση της απόδοσης που ορίζεται στην παράγραφο 2.1.	Υψηλής

2.3.2	Το Client Portal πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί τουλάχιστον 100 ταυτόχρονους χρήστες που περιηγούνται και 20 που πραγματοποιούν συναλλαγές (π.χ. κράτηση, πληρωμή).	Υψηλής
2.3.3	Η αρχιτεκτονική του συστήματος πρέπει να είναι κλιμακούμενη, επιτρέποντας την προσθήκη υπολογιστικών πόρων (π.χ. αύξηση ισχύος server, προσθήκη νέων servers) για την αντιμετώπιση αυξημένου φόρτου στο μέλλον.	Υψηλής

3. Ασφάλειας – Security

Αυτές οι απαιτήσεις διασφαλίζουν την προστασία του συστήματος και των δεδομένων του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση ή καταστροφή.

Α/Α	Απαίτηση	Χαρακτηρισμός
3.1	**Έλεγχος Πρόσβασης (Access Control)**	**Υψίστης**
3.1.1	Το σύστημα πρέπει να επιβάλλει αυστηρή πολιτική ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων (Role-Based Access Control - RBAC). Οι χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο στις λειτουργίες και τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον ρόλο τους.	Υψίστης
3.1.2	Οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών πρέπει να αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων με ισχυρή, μονόδρομη κρυπτογράφηση (hashing) με χρήση salt (π.χ. bcrypt, Argon2). Δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύονται σε μορφή απλού κειμένου.	Υψίστης
3.1.3	Το σύστημα πρέπει να επιβάλλει πολιτική ισχυρών κωδικών πρόσβασης (π.χ. τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, με συνδυασμό πεζών, κεφαλαίων, αριθμών και συμβόλων).	Υψηλής
3.1.4	Το σύστημα πρέπει να κλειδώνει αυτόματα έναν λογαριασμό χρήστη για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 15 λεπτά) μετά από 5 συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης για την αποτροπή επιθέσεων brute-force.	Υψίστης
3.2	**Κρυπτογράφηση Δεδομένων (Data Encryption)**	**Υψίστης**
3.2.1	Όλη η επικοινωνία δεδομένων μεταξύ του προγράμματος περιήγησης του χρήστη (client) και του server πρέπει να είναι κρυπτογραφημένη με χρήση πρωτοκόλλου TLS 1.2 ή νεότερου (HTTPS).	Υψίστης
3.2.2	Ευαίσθητα δεδομένα που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων (π.χ. προσωπικά στοιχεία πελατών, ιατρικές σημειώσεις) πρέπει να είναι κρυπτογραφημένα εν ηρεμία (encryption at rest).	Υψηλής
3.3	**Προστασία από Κοινές Ευπάθειες (Vulnerability Protection)**	**Υψίστης**
3.3.1	Το σύστημα πρέπει να διαθέτει μηχανισμούς προστασίας από τις πιο κοινές διαδικτυακές επιθέσεις, όπως αυτές ορίζονται από το OWASP Top 10 (π.χ. SQL Injection, Cross-Site Scripting - XSS, Cross-Site Request Forgery - CSRF).	Υψίστης
3.3.2	Οποιαδήποτε δεδομένα εισάγονται από τον χρήστη πρέπει να επικυρώνονται και να "καθαρίζονται" (validation & sanitization) τόσο στο client-side όσο και στο server-side πριν την επεξεργασία ή την αποθήκευσή τους.	Υψίστης
3.4	**Αρχείο Καταγραφής Ασφαλείας (Security Logging)**	**Υψηλής**

3.4.1	Το σύστημα πρέπει να καταγράφει (log) όλα τα σημαντικά συμβάντα που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως επιτυχείς και αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης, αλλαγές σε δικαιώματα χρηστών και πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα.	Υψηλής

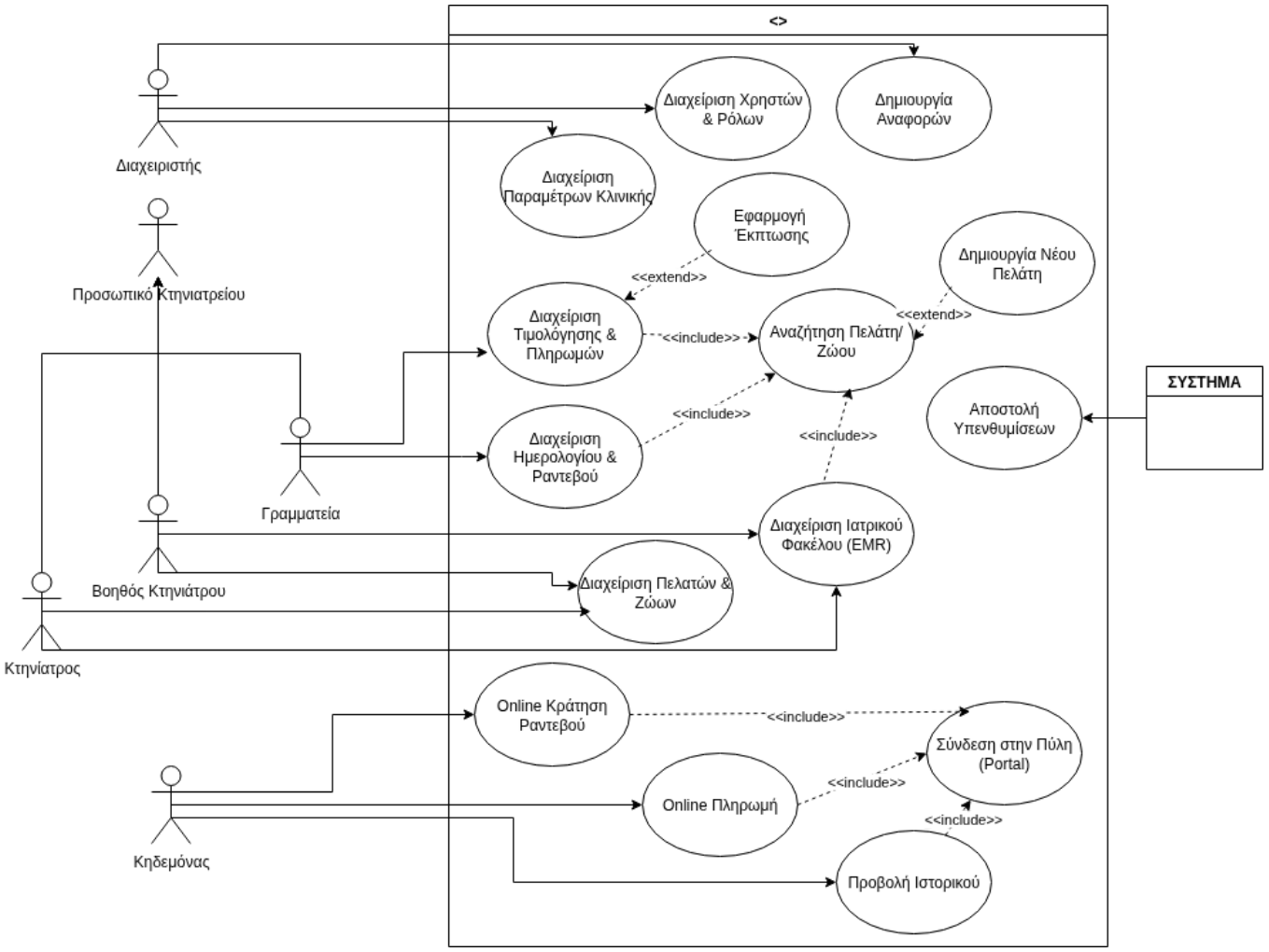
4. Πολιτιστικές & Πολιτικές - Cultural & Political

Αυτές οι απαιτήσεις διασφαλίζουν ότι το σύστημα συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία, τα πολιτισμικά πρότυπα και τις πολιτικές του οργανισμού.

Α/Α	Απαίτηση	Χαρακτηρισμός
4.1	**Συμμόρφωση με Νομοθεσία (Legal & Regulatory Compliance)**	**Υψίστης**
4.1.1	Το σύστημα πρέπει να αναπτυχθεί ακολουθώντας τις αρχές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR - ΕΕ 2016/679) σε ό,τι αφορά τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων.	Υψίστης
4.1.2	Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την εξαγωγή των δεδομένων ενός πελάτη σε δομημένη, αναγνώσιμη μορφή (JSON, CSV) για την ικανοποίηση του Δικαιώματος στη Φορητότητα (Right to Portability) του GDPR.	Υψηλής
4.1.3	Το σύστημα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό για την πλήρη και οριστική ανωνυμοποίηση ή διαγραφή των δεδομένων ενός πελάτη κατόπιν αιτήματός του, ικανοποιώντας το Δικαίωμα στη Λήθη (Right to be Forgotten) του GDPR.	Υψηλής
4.1.4	Το σύστημα τιμολόγησης δεν θα διασυνδέεται με κρατικές φορολογικές αρχές (π.χ. myDATA) και αυτή η συνθήκη πρέπει να είναι σαφής στους όρους χρήσης. Η ευθύνη της φορολογικής συμμόρφωσης παραμένει στον χρήστη.	Υψίστης
4.2	**Γλώσσα & Τοπικές Ρυθμίσεις (Localization & Internationalization)**	**Υψίστης**
4.2.1	Η γλώσσα της διεπαφής χρήστη (UI) για το προσωπικό της κλινικής και για το Client Portal πρέπει να είναι τα Ελληνικά.	Υψίστης
4.2.2	Η αρχιτεκτονική του συστήματος πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης και άλλων γλωσσών (Internationalization - i18n) χωρίς να απαιτείται αλλαγή στον πυρήνα του κώδικα.	Υψηλής
4.2.3	Όλες οι ημερομηνίες και οι ώρες πρέπει να εμφανίζονται σε τοπική μορφή (π.χ. DD/MM/YYYY HH:MM).	Υψίστης
4.2.4	Όλα τα οικονομικά ποσά πρέπει να εμφανίζονται με το σύμβολο του Ευρώ (€) και να χρησιμοποιούν το κόμμα (,) ως διαχωριστικό των δεκαδικών ψηφίων.	Υψίστης
4.3	**Πολιτικές του Οργανισμού**	**Υψηλής**
4.3.1	Το σύστημα δεν πρέπει να επιτρέπει την οριστική διαγραφή οικονομικών συναλλαγών (τιμολογίων, πληρωμών). Αντ' αυτού, πρέπει να υποστηρίζει την ακύρωσή τους με τη δημιουργία μιας διορθωτικής εγγραφής για λόγους διαφάνειας και ελέγχου.	Υψηλής
4.3.2	Κρίσιμες ενέργειες, όπως η εφαρμογή έκπτωσης άνω του 20% σε ένα τιμολόγιο ή η διαγραφή ιατρικής εγγραφής, πρέπει να είναι δυνατές μόνο από χρήστες με ρόλο "Διαχειριστής".	Υψηλής

UML διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης

Παρακάτω παρατίθεται το UML διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης.



Λεκτικές περιγραφές

1. Περίπτωση Χρήσης: Σύνδεση Χρήστη στο Σύστημα

- **ID:** UC-01
- **Όνομα:** Σύνδεση Χρήστη στο Σύστημα
- **Actor(s):** Προσωπικό Κλινικής (Διαχειριστής, Κτηνίατρος, Βοηθός, Γραμματέας)
- **Περιγραφή:** Επιτρέπει σε έναν εγγεγραμμένο χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα παρέχοντας έγκυρα διαπιστευτήρια.
- **Προϋποθέσεις:**
  - Ο χρήστης έχει έναν ενεργό λογαριασμό στο σύστημα.
  - Το σύστημα είναι προσβάσιμο μέσω του web browser.
- **Βασική Ροή (Happy Path):**
  1. Ο χρήστης ανοίγει τη σελίδα σύνδεσης της εφαρμογής.
  2. Ο χρήστης εισάγει το όνομα χρήστη (ή email) στο αντίστοιχο πεδίο.
  3. Ο χρήστης εισάγει τον κωδικό πρόσβασής του στο αντίστοιχο πεδίο.
  4. Ο χρήστης πατάει το κουμπί "Σύνδεση".
  5. Το σύστημα επικυρώνει ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστά και αντιστοιχούν σε ενεργό λογαριασμό.
  6. Το σύστημα δημιουργεί μια ασφαλή συνεδρία (session) για τον χρήστη.
  7. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην κεντρική οθόνη

(Dashboard/Ημερολόγιο).

- **Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις:**
    - **5α. Λανθασμένα Διαπιστευτήρια:** Εάν το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένα, το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα "Λανθασμένο όνομα χρήστη ή κωδικός πρόσβασης" και επιτρέπει στον χρήστη να προσπαθήσει ξανά.
    - **5β. Ανενεργός/Κλειδωμένος Λογαριασμός:** Εάν ο λογαριασμός είναι ανενεργός ή κλειδωμένος, το σύστημα εμφανίζει το αντίστοιχο μήνυμα (π.χ. "Ο λογαριασμός είναι κλειδωμένος. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.")
    - **3α. Επαναφορά Κωδικού:** Εάν ο χρήστης δεν θυμάται τον κωδικό του:
        1. Ο χρήστης πατάει τον σύνδεσμο "Ξέχασα τον κωδικό μου".
        2. Το σύστημα ζητά το email του χρήστη.
        3. Ο χρήστης εισάγει το email του και πατάει "Αποστολή".
        4. Το σύστημα στέλνει ένα email με έναν σύνδεσμο για την επαναφορά του κωδικού.
        5. Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται εδώ (η επαναφορά είναι ξεχωριστή διαδικασία).

2. Περίπτωση Χρήσης: Αναζήτηση Πελάτη/Ζώου

- **ID:** UC-02
- **Όνομα:** Αναζήτηση Πελάτη/Ζώου
- **Actor(s):** Γραμματέας, Βοηθός, Κτηνίατρος
- **Περιγραφή:** Επιτρέπει στον χρήστη να εντοπίσει γρήγορα την καρτέλα ενός πελάτη ή/και ενός ζώου που είναι ήδη καταχωρημένο στο σύστημα.
- **Προϋποθέσεις:**
    - Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο σύστημα.
    - Υπάρχουν ήδη καταχωρημένοι πελάτες στη βάση δεδομένων.
- **Βασική Ροή (Happy Path):**
    1. Ο χρήστης βρίσκεται στην κεντρική οθόνη και εντοπίζει το πεδίο αναζήτησης πελατών.
    2. Ο χρήστης πληκτρολογεί μέρος του ονόματος, του επωνύμου ή του τηλεφώνου του πελάτη.
    3. Το σύστημα, καθώς ο χρήστης πληκτρολογεί, εμφανίζει μια δυναμική λίστα με τα αποτελέσματα που ταιριάζουν.
    4. Ο χρήστης επιλέγει τον σωστό πελάτη από τη λίστα.
    5. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην πλήρη καρτέλα του επιλεγμένου πελάτη.
- **Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις:**
    - **3α. Κανένα Αποτέλεσμα:** Εάν δεν βρεθεί κανένας πελάτης που να ταιριάζει με τα κριτήρια αναζήτησης, το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα "Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα" και ένα κουμπί "Δημιουργία Νέου Πελάτη".
    - **3β. Πολλαπλά Παρόμοια Αποτελέσματα:** Εάν υπάρχουν πολλοί πελάτες με το ίδιο όνομα (π.χ. "Γιάννης Παπαδόπουλος"), η λίστα εμφανίζει επιπλέον διακριτικές πληροφορίες (π.χ. τηλέφωνο, όνομα ζώου) για να βοηθήσει τον χρήστη να κάνει τη σωστή επιλογή.

3. Περίπτωση Χρήσης: Δημιουργία Νέου Πελάτη και Ζώου

- **ID:** UC-03
- **Όνομα:** Δημιουργία Νέου Πελάτη και Ζώου
- **Actor(s):** Γραμματέας
- **Περιγραφή:** Επιτρέπει την καταχώρηση των στοιχείων ενός νέου κηδεμόνα και του ζώου

του στο σύστημα.

- **Προϋποθέσεις:**
    - Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο σύστημα.
- **Βασική Ροή (Happy Path):**
    1. Ο χρήστης πατάει το κουμπί "Νέος Πελάτης".
    2. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα δημιουργίας.
    3. Ο χρήστης συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία για τον πελάτη (π.χ. Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο).
    4. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία για το πρώτο ζώο του πελάτη (π.χ. Όνομα Ζώου, Είδος, Φυλή).
    5. Ο χρήστης πατάει το κουμπί "Αποθήκευση".
    6. Το σύστημα επικυρώνει ότι όλα τα υποχρεωτικά πεδία έχουν συμπληρωθεί σωστά.
    7. Το σύστημα δημιουργεί έναν νέο "Πελάτη" και ένα νέο "Ζώο" στη βάση δεδομένων και τα συνδέει μεταξύ τους.
    8. Το σύστημα εμφανίζει την πλήρη καρτέλα του νέου πελάτη, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή δημιουργία.
- **Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις:**
    - **6α. Σφάλμα Επικύρωσης:** Εάν κάποιο υποχρεωτικό πεδίο λείπει ή έχει λανθασμένη μορφή (π.χ. άκυρο email), το σύστημα επισημαίνει το πεδίο με κόκκινο χρώμα, εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους και δεν αποθηκεύει την εγγραφή μέχρι να διορθωθεί.
    - **6β. Πιθανό Διπλότυπο:** Κατά την πληκτρολόγηση του τηλεφώνου, το σύστημα μπορεί να εντοπίσει ότι υπάρχει ήδη πελάτης με αυτό το νούμερο.
        1. Το σύστημα εμφανίζει μια μη παρεμβατική ειδοποίηση: "Υπάρχει ήδη πελάτης με αυτό το τηλέφωνο. [Προβολή]".
        2. Ο χρήστης μπορεί να αγνοήσει την ειδοποίηση και να συνεχίσει ή να πατήσει "Προβολή" για να μεταβεί στον υπάρχοντα πελάτη.
    - **5α. Ακύρωση Δημιουργίας:** Ο χρήστης πατάει "Άκυρο" αντί για "Αποθήκευση". Το σύστημα απορρίπτει όλες τις αλλαγές και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

4. Περίπτωση Χρήσης: Προγραμματισμός Ραντεβού

- **ID:** UC-04
- **Όνομα:** Προγραμματισμός Ραντεβού
- **Actor(s):** Γραμματέας
- **Περιγραφή:** Επιτρέπει τον προγραμματισμό μιας νέας επίσκεψης για έναν συγκεκριμένο ασθενή, με έναν συγκεκριμένο κτηνίατρο, σε μια συγκεκριμένη ώρα.
- **Προϋποθέσεις:**
    - Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος και βρίσκεται στην οθόνη του ημερολογίου.
    - Ο πελάτης και το ζώο για το οποίο προορίζεται το ραντεβού υπάρχουν στο σύστημα (UC-03).
- **Βασική Ροή (Happy Path):**
    1. Ο χρήστης κάνει κλικ στην επιθυμητή ώρα και ημέρα στο ημερολόγιο.
    2. Το σύστημα ανοίγει το παράθυρο/φόρμα δημιουργίας ραντεβού.
    3. Ο χρήστης αναζητά και επιλέγει τον πελάτη και το ζώο.
    4. Ο χρήστης επιλέγει τον τύπο του ραντεβού (π.χ. "Εμβολιασμός", "Κλινική Εξέταση").
    5. Ο χρήστης επιλέγει τον κτηνίατρο για το ραντεβού.
    6. Ο χρήστης γράφει τυχόν σχετικές σημειώσεις (π.χ. "Ο σκύλος κάνει εμετό").
    7. Ο χρήστης πατάει "Αποθήκευση Ραντεβού".
    8. Το σύστημα ελέγχει ότι δεν υπάρχει διένεξη (conflict) με άλλο ραντεβού για τον συγκεκριμένο κτηνίατρο.

9. Το σύστημα αποθηκεύει το ραντεβού και το εμφανίζει στο ημερολόγιο.

- **Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις:**
  - **8α. Διένεξη Προγραμματισμού:** Εάν η επιλεγμένη ώρα είναι ήδη κατειλημμένη για τον συγκεκριμένο κτηνίατρο, το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα "Αυτή η ώρα δεν είναι διαθέσιμη για τον/την Δρ. [Όνομα]" και δεν επιτρέπει την αποθήκευση.
  - **3α. Ο Πελάτης δεν υπάρχει:** Ο χρήστης δεν βρίσκει τον πελάτη στην αναζήτηση. Το σύστημα του δίνει τη δυνατότητα να μεταβεί στη φόρμα δημιουργίας νέου πελάτη (UC-03) και μετά να επιστρέψει για να ολοκληρώσει το ραντεβού.
  - **7α. Ακύρωση Δημιουργίας:** Ο χρήστης πατάει "Άκυρο". Το σύστημα κλείνει τη φόρμα χωρίς να αποθηκεύσει τίποτα.

5. Περίπτωση Χρήσης: Καταγραφή Κλινικής Εξέτασης (SOAP)

- **ID:** UC-05
- **Όνομα:** Καταγραφή Κλινικής Εξέτασης (SOAP)
- **Actor(s):** Κτηνίατρος
- **Περιγραφή:** Επιτρέπει στον κτηνίατρο να καταγράψει τις κλινικές του παρατηρήσεις, τη διάγνωση και το σχέδιο θεραπείας για μια τρέχουσα επίσκεψη.
- **Προϋποθέσεις:**
  - Ο κτηνίατρος είναι συνδεδεμένος στο σύστημα.
  - Υπάρχει ένα προγραμματισμένο ραντεβού για τον ασθενή την τρέχουσα ημέρα.
  - Ο κτηνίατρος έχει ανοίξει τον ιατρικό φάκελο του ασθενή από το ραντεβού.
- **Βασική Ροή (Happy Path):**
  1. Το σύστημα εμφανίζει μια νέα, κενή εγγραφή SOAP για το σημερινό ραντεβού.
  2. Ο κτηνίατρος συμπληρώνει το πεδίο **S (Subjective)** με τα λεγόμενα του κηδεμόνα.
  3. Ο κτηνίατρος συμπληρώνει το πεδίο **O (Objective)** με τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης.
  4. Ο κτηνίατρος συμπληρώνει το πεδίο **A (Assessment)** με την πιθανή ή οριστική διάγνωση.
  5. Ο κτηνίατρος συμπληρώνει το πεδίο **P (Plan)**, προσθέτοντας υπηρεσίες (π.χ. "Ακτινογραφία") και προϊόντα (π.χ. "Αντιβίωση") που χορηγήθηκαν.
  6. Για κάθε υπηρεσία/προϊόν που προστίθεται στο "Plan", το σύστημα το προσθέτει αυτόματα και στο τιμολόγιο της επίσκεψης.
  7. Ο κτηνίατρος πατάει "Ολοκλήρωση & Αποθήκευση Εξέτασης".
  8. Το σύστημα αποθηκεύει την εγγραφή SOAP μόνιμα στον ιατρικό φάκελο του ασθενή.
- **Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις:**
  - **1α. Χρήση Προτύπου (Template):** Ο κτηνίατρος επιλέγει ένα από τα προκαθορισμένα πρότυπα (π.χ. "Ετήσιος Εμβολιασμός"). Το σύστημα προ-συμπληρώνει τα πεδία του SOAP και τα χρεώσιμα είδη, τα οποία ο κτηνίατρος μπορεί να επεξεργαστεί.
  - **7α. Ενδιάμεση Αποθήκευση (Save as Draft):** Ο κτηνίατρος πατάει "Αποθήκευση ως Πρόχειρο" για να αποθηκεύσει την πρόοδό του χωρίς να "κλειδώσει" την εγγραφή, σε περίπτωση που περιμένει αποτελέσματα εξετάσεων.
  - **8α. Πλοήγηση χωρίς Αποθήκευση:** Εάν ο κτηνίατρος προσπαθήσει να φύγει από τη σελίδα χωρίς να έχει αποθηκεύσει τις αλλαγές του, το σύστημα εμφανίζει ένα προειδοποιητικό μήνυμα: "Έχετε μη αποθηκευμένες αλλαγές. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να φύγετε;".

6. Περίπτωση Χρήσης: Ολοκλήρωση Τιμολογίου και Πληρωμή

- **ID:** UC-06

- **Όνομα:** Ολοκλήρωση Τιμολογίου και Πληρωμή
- **Actor(s):** Γραμματέας
- **Περιγραφή:** Επιτρέπει στη γραμματεία να οριστικοποιήσει το τιμολόγιο μιας επίσκεψης, να εφαρμόσει τυχόν εκπτώσεις και να καταγράψει την πληρωμή από τον πελάτη.
- **Προϋποθέσεις:**
    - Η κλινική εξέταση έχει ολοκληρωθεί (UC-05) και ο ασθενής είναι έτοιμος για check-out.
    - Υπάρχει ένα ανοιχτό τιμολόγιο για την τρέχουσα επίσκεψη με τουλάχιστον μία χρέωση.
- **Βασική Ροή (Happy Path):**
    1. Ο χρήστης (Γραμματέας) ανοίγει την καρτέλα του πελάτη και επιλέγει το ανοιχτό τιμολόγιο.
    2. Το σύστημα εμφανίζει την αναλυτική λίστα των χρεώσεων και το τελικό πληρωτέο ποσό.
    3. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τις χρεώσεις με τον πελάτη.
    4. Ο χρήστης πατάει το κουμπί "Καταχώρηση Πληρωμής".
    5. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα πληρωμής.
    6. Ο χρήστης εισάγει το ποσό που πλήρωσε ο πελάτης.
    7. Ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο πληρωμής (π.χ. "Μετρητά", "Κάρτα").
    8. Ο χρήστης πατάει "Ολοκλήρωση".
    9. Το σύστημα επικυρώνει τα δεδομένα.
    10. Το σύστημα επισημαίνει το τιμολόγιο ως "Εξοφλημένο", ενημερώνει το υπόλοιπο του πελάτη στο μηδέν (αν εξοφλήθηκε πλήρως) και παράγει μια απόδειξη.
    11. Το σύστημα δίνει την επιλογή εκτύπωσης ή αποστολής της απόδειξης με email.
- **Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις:**
    - **3α. Προσθήκη/Αφαίρεση Χρέωσης:** Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει χειροκίνητα μια υπηρεσία/προϊόν από το τιμολόγιο πριν την πληρωμή. Το τελικό ποσό ενημερώνεται αυτόματα.
    - **3β. Εφαρμογή Έκπτωσης:** Ο χρήστης εισάγει ένα ποσό ή ποσοστό έκπτωσης σε ειδικό πεδίο. Το σύστημα υπολογίζει το νέο τελικό ποσό.
    - **6α. Μερική Πληρωμή:** Ο χρήστης εισάγει ποσό μικρότερο από το σύνολο του τιμολογίου.
        1. Το σύστημα καταγράφει τη μερική πληρωμή.
        2. Το τιμολόγιο παραμένει με την κατάσταση "Μερικώς Εξοφλημένο".
        3. Το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στο συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο του πελάτη.
    - **6β. Πληρωμή με Πιστωτικό Υπόλοιπο:** Εάν ο πελάτης έχει πιστωτικό υπόλοιπο, το σύστημα προσφέρει την επιλογή "Χρήση Πίστωσης" για την κάλυψη μέρους ή όλου του ποσού.

7. Περίπτωση Χρήσης: Διαχείριση Ρόλων και Δικαιωμάτων

- **ID:** UC-07
- **Όνομα:** Διαχείριση Ρόλων και Δικαιωμάτων
- **Actor(s):** Διαχειριστής
- **Περιγραφή:** Επιτρέπει στον Διαχειριστή να δημιουργεί και να παραμετροποιεί τους ρόλους των χρηστών, καθορίζοντας τι μπορεί να δει και να κάνει ο καθένας.
- **Προϋποθέσεις:**
    - Ο Διαχειριστής είναι συνδεδεμένος στο σύστημα (UC-01).
- **Βασική Ροή (Happy Path) - Επεξεργασία Ρόλου:**
    1. Ο Διαχειριστής πλοηγείται στην ενότητα "Ρυθμίσεις" -> "Διαχείριση Ρόλων".

2. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα των υπαρχόντων ρόλων (π.χ. "Διαχειριστής", "Κτηνίατρος", "Γραμματεία").
3. Ο Διαχειριστής επιλέγει έναν ρόλο για επεξεργασία, π.χ. "Γραμματεία".
4. Το σύστημα εμφανίζει μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες άδειες (permissions), ομαδοποιημένες ανά κατηγορία (π.χ. "Τιμολόγηση", "Ιατρικός Φάκελος").
5. Ο Διαχειριστής επιλέγει ή απο-επιλέγει τις άδειες για τον συγκεκριμένο ρόλο (π.χ. απο-επιλέγει το "Δικαίωμα εφαρμογής έκπτωσης").
6. Ο Διαχειριστής πατάει "Αποθήκευση".
7. Το σύστημα ενημερώνει τα δικαιώματα για τον ρόλο, και όλοι οι χρήστες που ανήκουν σε αυτόν τον ρόλο επηρεάζονται άμεσα από την αλλαγή.

- **Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις:**
  - **2α. Δημιουργία Νέου Ρόλου:**
    1. Ο Διαχειριστής πατάει "Νέος Ρόλος".
    2. Εισάγει το όνομα του νέου ρόλου (π.χ. "Υπεύθυνος Αποθήκης").
    3. Επιλέγει τις επιθυμητές άδειες από τη λίστα.
    4. Πατάει "Αποθήκευση" για να δημιουργήσει τον νέο ρόλο.
  - **2β. Διαγραφή Ρόλου:** Ο Διαχειριστής προσπαθεί να διαγράψει έναν ρόλο.
    1. Εάν ο ρόλος χρησιμοποιείται από ενεργούς χρήστες, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα "Δεν μπορείτε να διαγράψετε αυτόν τον ρόλο διότι χρησιμοποιείται. Παρακαλώ αλλάξτε πρώτα τον ρόλο των αντίστοιχων χρηστών." και δεν επιτρέπει τη διαγραφή.
    2. Εάν ο ρόλος δεν χρησιμοποιείται, το σύστημα τον διαγράφει οριστικά.

8. Περίπτωση Χρήσης: Δημιουργία και Αποστολή Υπενθύμισης

- **ID:** UC-08
- **Όνομα:** Δημιουργία και Αποστολή Υπενθύμισης (Αυτόματη & Χειροκίνητη)
- **Actor(s):** Σύστημα (για αυτόματες), Γραμματέας (για χειροκίνητες)
- **Περιγραφή:** Διασφαλίζει ότι οι κηδεμόνες λαμβάνουν έγκαιρες ειδοποιήσεις για επερχόμενα ραντεβού ή αναγκαίες κλινικές πράξεις (π.χ. εμβόλιο).
- **Προϋποθέσεις:**
  - Ο Διαχειριστής έχει ρυθμίσει τους κανόνες των αυτόματων υπενθυμίσεων.
  - Ο πελάτης έχει έγκυρο email ή/και αριθμό κινητού τηλεφώνου.
- **Βασική Ροή (Happy Path) - Αυτόματη Υπενθύμιση Ραντεβού:**
  1. Το σύστημα εκτελεί μια προγραμματισμένη εργασία κάθε μέρα (π.χ. στις 08:00 π.μ.).
  2. Η εργασία ελέγχει όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού για την επόμενη ημέρα (24 ώρες μετά).
  3. Για κάθε ραντεβού, το σύστημα ανακτά τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη.
  4. Το σύστημα συνθέτει το μήνυμα υπενθύμισης (SMS/Email) χρησιμοποιώντας το προκαθορισμένο πρότυπο (template).
  5. Το σύστημα στέλνει το μήνυμα στον πελάτη.
  6. Το σύστημα καταγράφει στο ιστορικό επικοινωνίας του πελάτη ότι η υπενθύμιση στάλθηκε.
- **Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις:**
  - **Βασική Ροή (Happy Path) - Αυτόματη Υπενθύμιση Εμβολίου:**
    1. Το σύστημα εκτελεί μια προγραμματισμένη εργασία που ελέγχει τα "προς λήξη" εμβόλια (π.χ. σε 30 ημέρες).
    2. Για κάθε εμβόλιο που λήγει, το σύστημα στέλνει την αντίστοιχη υπενθύμιση στον πελάτη για να κλείσει ραντεβού.
  - **Χειροκίνητη Αποστολή:**

1. Ο χρήστης (Γραμματέας) βρίσκεται στην καρτέλα ενός πελάτη.
2. Πατάει "Αποστολή Επικοινωνίας".
3. Επιλέγει "Υπενθύμιση" από μια λίστα προτύπων.
4. Το σύστημα προ-συμπληρώνει το μήνυμα.
5. Ο χρήστης πατάει "Αποστολή". Το σύστημα στέλνει το μήνυμα άμεσα.

- **5α. Σφάλμα Αποστολής:** Εάν η υπηρεσία αποστολής SMS/Email αποτύχει, το σύστημα καταγράφει το σφάλμα και μπορεί να το εμφανίσει σε μια ειδική λίστα "Αποτυχημένες Αποστολές" για να το ελέγξει ο Διαχειριστής.

9. Περίπτωση Χρήσης: Πρώτη Σύνδεση και Προβολή Πληροφοριών στο Client Portal

- **ID:** UC-09
- **Όνομα:** Πρώτη Σύνδεση και Προβολή Πληροφοριών στο Client Portal
- **Actor(s):** Κηδεμόνας Ζώου
- **Περιγραφή:** Επιτρέπει σε έναν κηδεμόνα να συνδεθεί για πρώτη φορά στην πύλη πελατών και να δει τις βασικές πληροφορίες για τα ζώα του.
- **Προϋποθέσεις:**
  - Η κλινική έχει ενεργοποιήσει το Client Portal για τον συγκεκριμένο πελάτη και του έχει στείλει μια πρόσκληση μέσω email.
  - Ο κηδεμόνας έχει πρόσβαση στο email του.
- **Βασική Ροή (Happy Path):**
  1. Ο κηδεμόνας ανοίγει το email πρόσκλησης και πατάει στον σύνδεσμο ενεργοποίησης.
  2. Το σύστημα τον ανακατευθύνει σε μια σελίδα όπου πρέπει να ορίσει τον κωδικό πρόσβασής του.
  3. Ο κηδεμόνας εισάγει τον κωδικό του δύο φορές και πατάει "Ενεργοποίηση Λογαριασμού".
  4. Το σύστημα αποθηκεύει τον κωδικό και συνδέει αυτόματα τον χρήστη.
  5. Το σύστημα εμφανίζει την κεντρική σελίδα του portal (dashboard).
  6. Στο dashboard, ο κηδεμόνας βλέπει μια λίστα με τα ζώα του, το καθένα με τη φωτογραφία, το όνομα, τη φυλή του και τις επερχόμενες σημαντικές υπενθυμίσεις (π.χ. εμβόλιο σε 15 ημέρες).
- **Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις:**
  - **1α. Ληγμένος Σύνδεσμος:** Εάν ο σύνδεσμος ενεργοποίησης έχει λήξει, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα "Ο σύνδεσμος ενεργοποίησης έχει λήξει" και προσφέρει την επιλογή "Αποστολή νέου συνδέσμου".
  - **3α. Ασθενής Κωδικός:** Εάν ο κωδικός που ορίζει ο κηδεμόνας δεν πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα που περιγράφει τις απαιτήσεις (π.χ. "Ο κωδικός πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες...").
  - **6α. Έλλειψη Υπενθυμίσεων:** Εάν δεν υπάρχουν επερχόμενες υπενθυμίσεις για ένα ζώο, η αντίστοιχη περιοχή εμφανίζει το μήνυμα "Όλες οι υπενθυμίσεις είναι ενημερωμένες!".

10. Περίπτωση Χρήσης: Online Κράτηση Ραντεβού από Κηδεμόνα

- **ID:** UC-10
- **Όνομα:** Online Κράτηση Ραντεβού από Κηδεμόνα
- **Actor(s):** Κηδεμόνας Ζώου
- **Περιγραφή:** Παρέχει τη δυνατότητα στον κηδεμόνα να κλείσει αυτόνομα ένα μη-επείγον ραντεβού για το ζώο του μέσω του Client Portal.
- **Προϋποθέσεις:**
  - Ο κηδεμόνας είναι συνδεδεμένος στο Client Portal (UC-09).

- **Βασική Ροή (Happy Path):**
    1. Ο κηδεμόνας πατάει το κουμπί "Νέο Ραντεβού" στο portal.
    2. Το σύστημα του ζητά να επιλέξει για ποιο από τα ζώα του θέλει να κλείσει ραντεβού.
    3. Ο κηδεμόνας επιλέγει τον τύπο του ραντεβού από μια προκαθορισμένη λίστα (π.χ. "Ετήσιος Έλεγχος", "Εμβολιασμός", "Κόψιμο Νυχιών").
    4. Το σύστημα εμφανίζει ένα ημερολόγιο με τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες για τον συγκεκριμένο τύπο ραντεβού.
    5. Ο κηδεμόνας επιλέγει την ημέρα και την ώρα που τον εξυπηρετεί.
    6. Ο κηδεμόνας έχει την επιλογή να προσθέσει μια σύντομη σημείωση.
    7. Ο κηδεμόνας πατάει "Επιβεβαίωση Ραντεβού".
    8. Το σύστημα δεσμεύει την ώρα, προσθέτει το ραντεβού απευθείας στο κεντρικό ημερολόγιο της κλινικής και στέλνει ένα email επιβεβαίωσης στον κηδεμόνα.
- **Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις:**
    - **5α. Η ώρα δεσμεύεται από άλλον:** Ενώ ο κηδεμόνας είναι στη φόρμα, κάποιος άλλος (π.χ. η γραμματεία) κλείνει την ίδια ώρα. Όταν ο κηδεμόνας πατήσει "Επιβεβαίωση", το σύστημα εμφανίζει μήνυμα "Αυτή η ώρα μόλις έγινε μη διαθέσιμη. Παρακαλώ επιλέξτε μια άλλη ώρα." και ανανεώνει το ημερολόγιο.
    - **3α. Ανάγκη για Επείγον:** Η λίστα με τους τύπους ραντεβού δεν περιλαμβάνει επείγοντα περιστατικά και εμφανίζει ευκρινώς το μήνυμα: "Για επείγοντα περιστατικά, παρακαλούμε καλέστε μας στο [Τηλέφωνο]".

11. Περίπτωση Χρήσης: Δημιουργία και Παρακολούθηση Πλάνου Νοσηλείας

- **ID:** UC-11
- **Όνομα:** Δημιουργία και Παρακολούθηση Πλάνου Νοσηλείας (Flowsheet)
- **Actor(s):** Κτηνίατρος, Βοηθός Κτηνιάτρου
- **Περιγραφή:** Επιτρέπει στο κλινικό προσωπικό να δημιουργήσει ένα λεπτομερές, χρονοπρογραμματισμένο πλάνο θεραπείας για έναν νοσηλευόμενο ασθενή και να καταγράφει την εκτέλεση κάθε ενέργειας.
- **Προϋποθέσεις:**
    - Ένας ασθενής έχει εισαχθεί για νοσηλεία.
    - Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος και έχει πρόσβαση στην καρτέλα του ασθενή.
- **Βασική Ροή (Happy Path):**
    1. Ο Κτηνίατρος πλοηγείται στην καρτέλα του ασθενή και επιλέγει την ενότητα "Νοσηλεία".
    2. Πατάει "Δημιουργία Πλάνου Νοσηλείας".
    3. Το σύστημα εμφανίζει ένα χρονολογικό πλέγμα (grid) για τις επόμενες 24 ώρες.
    4. Ο Κτηνίατρος προσθέτει "Εντολές Θεραπείας" στο πλάνο, ορίζοντας:
        - Την ενέργεια (π.χ. "Χορήγηση Amoxicillin 50mg IV", "Μέτρηση Θερμοκρασίας").
        - Τη συχνότητα (π.χ. "Κάθε 8 ώρες", "Κάθε 4 ώρες").
    5. Το σύστημα αυτόματα συμπληρώνει το πλέγμα με τις προγραμματισμένες ενέργειες στις σωστές ώρες.
    6. Ο Βοηθός, κάθε φορά που εκτελεί μια ενέργεια (π.χ. χορηγεί το φάρμακο στις 16:00), βρίσκει την αντίστοιχη γραμμή στο πλέγμα, την "τικάρει" και προσθέτει τα αρχικά του.
    7. Το σύστημα καταγράφει την ώρα, την ενέργεια και το όνομα του χρήστη που την εκτέλεσε, χρωματίζοντας το κελί για οπτική επιβεβαίωση.
- **Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις:**
    - **6α. Καταγραφή Παρατήρησης:** Ο Βοηθός μπορεί να προσθέσει μια παρατήρηση σε οποιοδήποτε κελί του πλέγματος (π.χ. "Ο ασθενής έκανε εμετό", "Ήταν

ανήσυχος").
    - **6β. Καθυστέρηση Ενέργειας:** Αν μια προγραμματισμένη ενέργεια δεν εκτελεστεί στην ώρα της, το κελί στο πλέγμα παραμένει ακάλυπτο ή αλλάζει χρώμα (π.χ. γίνεται κίτρινο/κόκκινο) για να ειδοποιήσει οπτικά το προσωπικό.
    - **4α. Αλλαγή Εντολής:** Ο Κτηνίατρος μπορεί να επεξεργαστεί ή να διακόψει μια εντολή θεραπείας. Το σύστημα ενημερώνει όλες τις μελλοντικές προγραμματισμένες ενέργειες που σχετίζονται με αυτή την εντολή.

12. Περίπτωση Χρήσης: Δημιουργία Αναφοράς Πωλήσεων

- **ID:** UC-12
- **Όνομα:** Δημιουργία Αναφοράς Πωλήσεων
- **Actor(s):** Διαχειριστής
- **Περιγραφή:** Επιτρέπει στον Διαχειριστή να παράγει αναφορές για την οικονομική απόδοση της κλινικής με βάση διάφορα κριτήρια.
- **Προϋποθέσεις:**
    - Ο Διαχειριστής είναι συνδεδεμένος στο σύστημα.
    - Υπάρχουν ολοκληρωμένες οικονομικές συναλλαγές (τιμολόγια) καταχωρημένες.
- **Βασική Ροή (Happy Path):**
    1. Ο Διαχειριστής πλοηγείται στην ενότητα "Αναφορές" και επιλέγει "Αναφορά Πωλήσεων".
    2. Το σύστημα εμφανίζει μια φόρμα με φίλτρα.
    3. Ο Διαχειριστής ορίζει το χρονικό εύρος (π.χ. "Προηγούμενος Μήνας").
    4. Ο Διαχειριστής επιλέγει τον τύπο ομαδοποίησης (π.χ. "Ανά Κατηγορία Υπηρεσίας").
    5. Ο Διαχειριστής πατάει "Δημιουργία Αναφοράς".
    6. Το σύστημα επεξεργάζεται τα δεδομένα και εμφανίζει στην οθόνη έναν πίνακα με τα αποτελέσματα, που δείχνει το συνολικό ποσό πωλήσεων για κάθε κατηγορία.
    7. Ο Διαχειριστής πατάει το κουμπί "Εξαγωγή σε CSV/PDF".
    8. Το σύστημα δημιουργεί το αντίστοιχο αρχείο και το προσφέρει για λήψη (download).
- **Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις:**
    - **4α. Προσθήκη Πρόσθετων Φίλτρων:** Ο Διαχειριστής μπορεί να προσθέσει και άλλα φίλτρα, όπως "Ανά Κτηνίατρο" ή "Ανά συγκεκριμένο προϊόν", για να κάνει την αναφορά του πιο στοχευμένη.
    - **6α. Κανένα Δεδομένο:** Εάν δεν υπάρχουν πωλήσεις για την επιλεγμένη περίοδο/φίλτρα, το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα "Δεν βρέθηκαν δεδομένα που να ταιριάζουν στα κριτήριά σας."

13. Περίπτωση Χρήσης: Προβολή και Εξόφληση Τιμολογίου από το Client Portal

- **ID:** UC-13
- **Όνομα:** Προβολή και Εξόφληση Τιμολογίου από το Client Portal
- **Actor(s):** Κηδεμόνας Ζώου
- **Περιγραφή:** Επιτρέπει στον κηδεμόνα να δει το ιστορικό των χρεώσεών του και να πληρώσει τυχόν οφειλές ηλεκτρονικά.
- **Προϋποθέσεις:**
    - Ο κηδεμόνας είναι συνδεδεμένος στο Client Portal (UC-09).
- **Βασική Ροή (Happy Path):**
    1. Ο κηδεμόνας πλοηγείται στην ενότητα "Οικονομικά" του portal.
    2. Το σύστημα εμφανίζει το συνολικό του χρεωστικό υπόλοιπο και μια λίστα με όλα τα τιμολόγια (εξοφλημένα και μη).
    3. Ο κηδεμόνας επιλέγει ένα ανεξόφλητο τιμολόγιο για να δει τις λεπτομέρειες.
    4. Πατάει το κουμπί "Πληρωμή Online".

5. Το σύστημα τον ανακατευθύνει με ασφάλεια στην πύλη πληρωμών ενός τρίτου παρόχου (π.χ. Stripe, Viva Wallet), προ-συμπληρώνοντας το ποσό.
6. Ο κηδεμόνας εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του στην πύλη του παρόχου.
7. Η πληρωμή εγκρίνεται.
8. Η πύλη πληρωμών ανακατευθύνει τον κηδεμόνα πίσω στο Client Portal, με ένα μήνυμα επιβεβαίωσης "Η πληρωμή σας ήταν επιτυχής!".
9. Το σύστημα αυτόματα ενημερώνει το τιμολόγιο ως "Εξοφλημένο" και στέλνει μια απόδειξη στο email του κηδεμόνα.

- **Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις:**
  - **7α. Αποτυχία Πληρωμής:** Εάν η κάρτα απορριφθεί, η πύλη πληρωμών εμφανίζει το σχετικό μήνυμα λάθους. Ο κηδεμόνας ανακατευθύνεται πίσω στο portal με το μήνυμα "Η πληρωμή απέτυχε. Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά ή χρησιμοποιήστε άλλη κάρτα." Το τιμολόγιο παραμένει ανεξόφλητο.
  - **2α. Δεν υπάρχει οφειλή:** Εάν ο κηδεμόνας δεν έχει καμία οφειλή, η σελίδα εμφανίζει το μήνυμα "Σας ευχαριστούμε, δεν έχετε κάποιο ανεξόφλητο υπόλοιπο."

14. Περίπτωση Χρήσης: Αποστολή Μηνύματος στην Κλινική (Client Portal)

- **ID:** UC-14
- **Όνομα:** Αποστολή Μηνύματος στην Κλινική
- **Actor(s):** Κηδεμόνας Ζώου, Γραμματέας
- **Περιγραφή:** Παρέχει ένα ασφαλές κανάλι αμφίδρομης, ασύγχρονης επικοινωνίας για μη-επείγοντα ζητήματα.
- **Προϋποθέσεις:**
  - Ο κηδεμόνας είναι συνδεδεμένος στο Client Portal.
- **Βασική Ροή (Happy Path):**
  1. Ο κηδεμόνας πλοηγείται στην ενότητα "Επικοινωνία" ή "Μηνύματα".
  2. Πατάει "Νέο Μήνυμα".
  3. Επιλέγει ένα θέμα από μια λίστα (π.χ. "Ερώτηση για φαρμακευτική αγωγή", "Αίτημα ανανέωσης συνταγής").
  4. Πληκτρολογεί το μήνυμά του στο πεδίο κειμένου.
  5. Πατάει "Αποστολή".
  6. Το μήνυμα εμφανίζεται στο κεντρικό σύστημα της κλινικής, σε μια ειδική ενότητα "Εισερχόμενα Μηνύματα".
  7. Η Γραμματεία βλέπει το νέο μήνυμα, το διαβάζει και πληκτρολογεί μια απάντηση.
  8. Η απάντηση αποστέλλεται και γίνεται ορατή στον κηδεμόνα μέσα στο portal του. Ο κηδεμόνας λαμβάνει και μια ειδοποίηση στο email του ότι έχει νέα απάντηση.
- **Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις:**
  - **6α. Εσωτερική Προώθηση:** Εάν η Γραμματεία δεν μπορεί να απαντήσει, μπορεί να "προωθήσει" το μήνυμα (ή να αναθέσει ένα task - UC-15) σε έναν Κτηνίατρο για να απαντήσει εκείνος.
  - **3α. Προειδοποίηση για Επείγοντα:** Στη φόρμα του νέου μηνύματος, το σύστημα εμφανίζει ευκρινώς ένα μήνυμα: "Αυτή η φόρμα δεν παρακολουθείται 24/7. Για επείγοντα περιστατικά, παρακαλούμε καλέστε μας άμεσα."

15. Περίπτωση Χρήσης: Ανάθεση Εσωτερικής Εργασίας (Task)

- **ID:** UC-15
- **Όνομα:** Ανάθεση Εσωτερικής Εργασίας
- **Actor(s):** Προσωπικό Κλινικής
- **Περιγραφή:** Επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να αναθέτουν συγκεκριμένες, παρακολουθήσιμες εργασίες ο ένας στον άλλον για να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθεί καμία

πληροφορία.

- **Προϋποθέσεις:**
    - Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο σύστημα.
- **Βασική Ροή (Happy Path):**
    1. Ένας Κτηνίατρος ολοκληρώνει την εξέταση και θέλει η γραμματεία να καλέσει τον πελάτη για αποτελέσματα αύριο.
    2. Από την καρτέλα του ασθενή, πατάει "Νέα Εργασία".
    3. Το σύστημα ανοίγει τη φόρμα δημιουργίας εργασίας.
    4. Στο πεδίο "Ανάθεση σε", επιλέγει τη "Γραμματεία" (ως ομάδα ή ως συγκεκριμένο άτομο).
    5. Στο πεδίο "Περιγραφή", γράφει "Να γίνει τηλεφώνημα στον κ. Παππά για τα αποτελέσματα της γενικής αίματος".
    6. Ορίζει προθεσμία για "Αύριο".
    7. Πατάει "Αποθήκευση".
    8. Η εργασία εμφανίζεται στη λίστα εργασιών (Task List) της Γραμματείας.
    9. Η Γραμματέας, αφού κάνει το τηλεφώνημα, βρίσκει την εργασία και την επισημαίνει ως "Ολοκληρωμένη".
- **Εναλλακτικές Ροές / Εξαιρέσεις:**
    - **8α. Αυτόματη Δημιουργία Εργασίας:** Το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα μια εργασία. Για παράδειγμα, όταν ο κηδεμόνας στέλνει μήνυμα από το portal (UC-14), το σύστημα δημιουργεί αυτόματα μια εργασία για τη Γραμματεία με τίτλο "Απάντηση σε μήνυμα πελάτη".
    - **8β. Υπενθύμιση Εργασίας:** Εάν μια εργασία πλησιάζει την προθεσμία της και δεν έχει ολοκληρωθεί, το σύστημα μπορεί να στείλει μια ειδοποίηση εντός της εφαρμογής στον χρήστη που του έχει ανατεθεί.